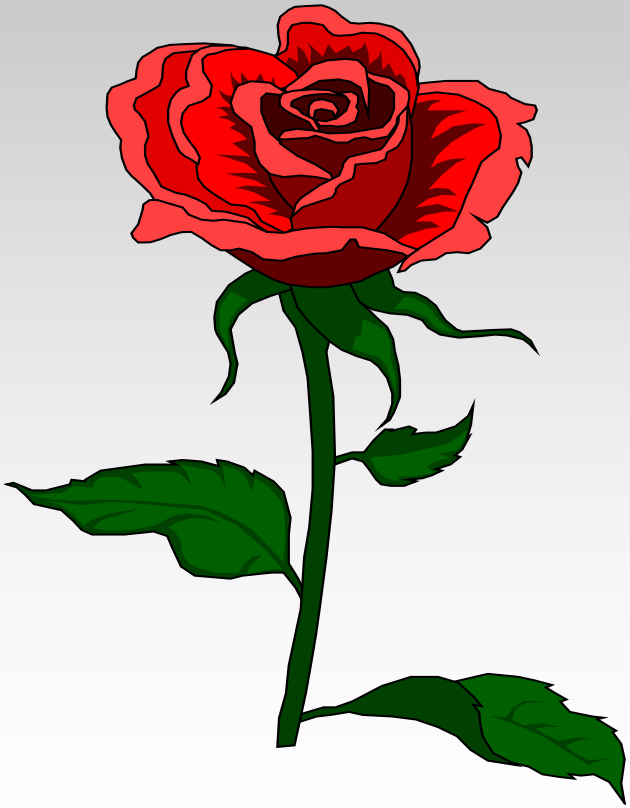
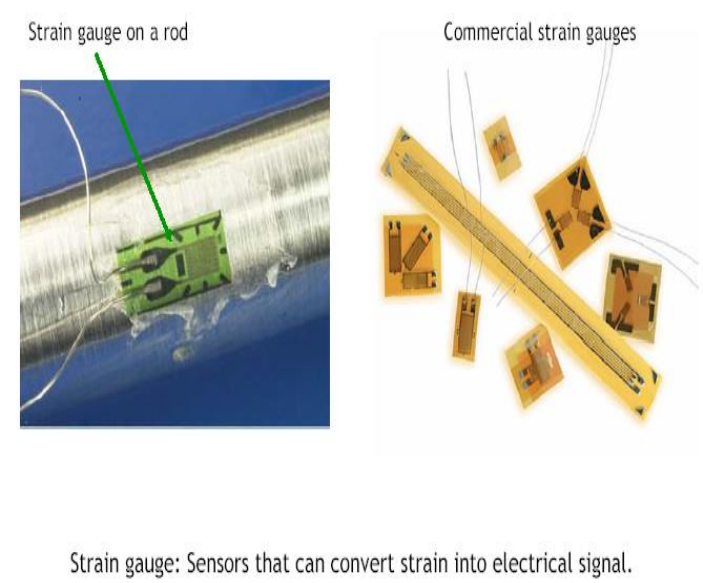
第6章　静态应力/应变测量





主要内容

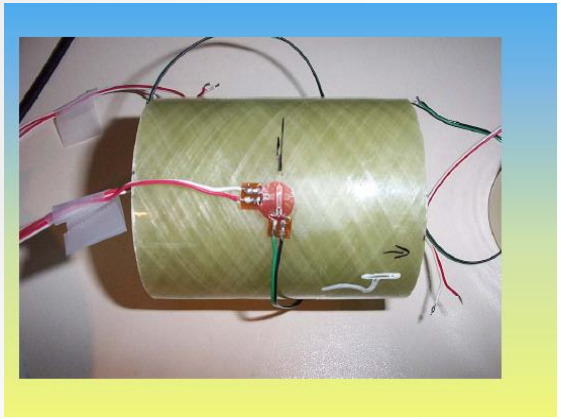
- 1 静态应力/应变测量
- 2 应变花计算
- 3 应变片的布置以及在电桥中的接法
- 4 测定材料的弹性模量和泊松比
- 5 静态应变测量中的几个关键问题



1　静态应力/应变测量

常温下结构构件的应力应变测量随荷载情况分为静态和动态两种。

当荷载基本不变或缓慢变化时，构件应力应变也随时间不变或缓慢变化，这时属静态应力应变测量。



测量目的

1) 得到构件应力应变分布资料；

2）检验构件的强度储备；

3）研究构件局部位置的应力集中状况；

4）研究构件所受实际载荷状况。

测量的一般步骤

- 一、明确测量目的，选择点的位置和确定布片方案。
- 二、选择应变片和测量仪器，进行必要性能检测。
- 三、贴片、布线、防护和线路检查。
- 四、应变仪调试和加载测量。
- 五、分析测量数据的规律性和改进试验。

A 确定测量方案

- 根据测量目的选择测点位置，确定应变计布置方案。
- 根据受载构件应力分布计算，在应力较大或特殊的若干点布置测点。

- 应变计布置方案考虑测点应力状态、受载情况和温度补偿原则。
- *单向应力测点：单轴应变计；*
- *主方向已知平面应力状态：双轴应变计；*
- *主方向未知：采用三轴应变计或应变花。*
- 温度相近区内各应变计共用一个温度补偿应变计，最好温度自补偿。
- 测点布置确定后，应编写总体测量方案文件。
- 包括布置应变计图、编号、测量线路及仪器、试验步骤等。

贴片原则

- 应变片通常贴在试件表面,
- 当然也可以埋入试件内部,
- 一般需测定三个应变分量,才能完全确定某个点应力场、应变场.

布点原则

- 在结构中有可能产生最大应力及最大挠度的点
- 线向五点布点原则
- 校核用点（应力已知点）
- 应力集中区和边界上的危险点
- 载荷或者结构的对称点

B 实验室准备

- 选用应变计及测量仪器，并进行性能检测。
- 根据构件尺寸、材料、测量精度要求和应力梯度选择应变计栅长和型式，并对所用应变计事先检测电阻值。
- 根据精度要求、测点数目及速度选择测量仪器：
- 对于测点不多的静态测量可用一般数字静态电阻应变仪；
- 对测点较多或应力状态变化较快的应采用自动记录的数字应变仪或数字应变测量系统。

C 现场测量

- 在现场对被测构件进行应变计安装、接线、防护和检查。

粘贴应变计技术直接影响测量精度，根据型号采用相应粘结剂按规定工艺粘贴，构件表面应打磨、清洗、划定位线，粘贴时保证方位准确。

- 测量导线布置应整齐、避开电磁场干扰，接线后检查编号、绝缘电阻和应变计阻值，并进行防潮处理。

- 各测点应变计与测量仪器连接、调试。

预先加卸载2～3次后进行预调平衡或初始读数记录和储存，如可能正式加载测量应重复2～3次，以保证测量数据的可靠性。

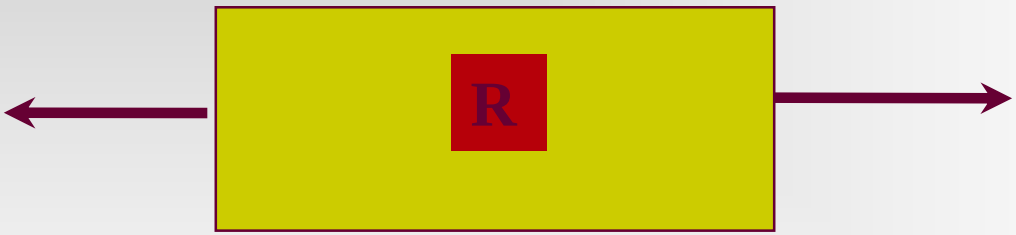


D 完成测量报告

- 分析处理数据，将应变转换成应力。
- 如采用自动记录数字应变测量系统，分析处理数据可快速完成，经分析对测量结果给出精度评价。
- 测量报告应包括必要的原始数据、处理结果、精度评价和测试结论等。

1) 已知测点为单向应力状态

- 只要沿单向应力方向贴一个工作片



测得主应变后，测点的应力由单向应力状态的虎克定律决定：

$$\sigma = E\varepsilon$$

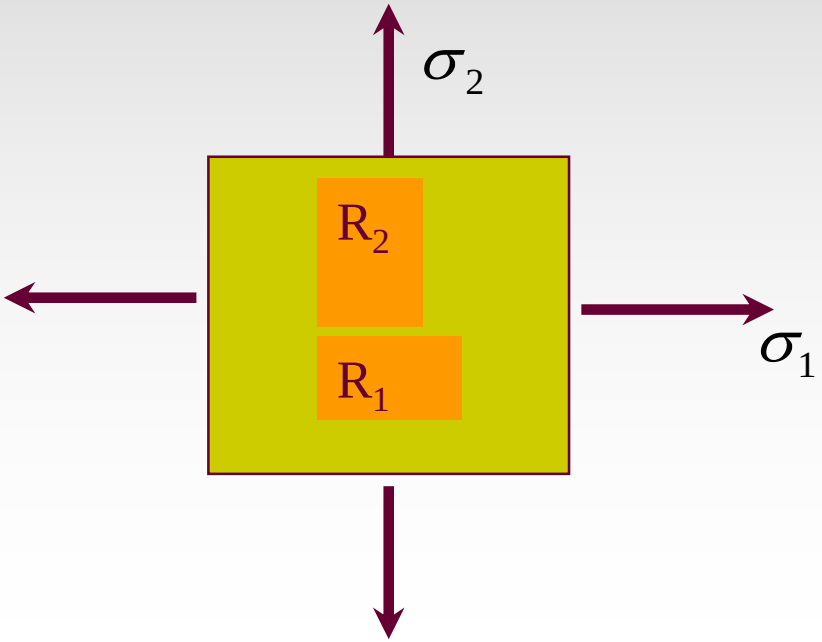
2) 平面应力状态

- 如果主方向可判定，有：

$\varepsilon_x=\varepsilon_1$　　$\varepsilon_y=\varepsilon_2$　　$\gamma_{xy}=0$

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{E}(\sigma_1 - \mu\sigma_2)$$

$$\varepsilon_2 = \frac{1}{E}(\sigma_2 - \mu\sigma_1)$$



广义虎克定律

$$\sigma_1 = \frac{E}{1-\mu^2}(\varepsilon_1 + \mu\varepsilon_2)$$

$$\sigma_2 = \frac{E}{1-\mu^2}(\varepsilon_2 + \mu\varepsilon_1)$$

3) 一般平面应力状态

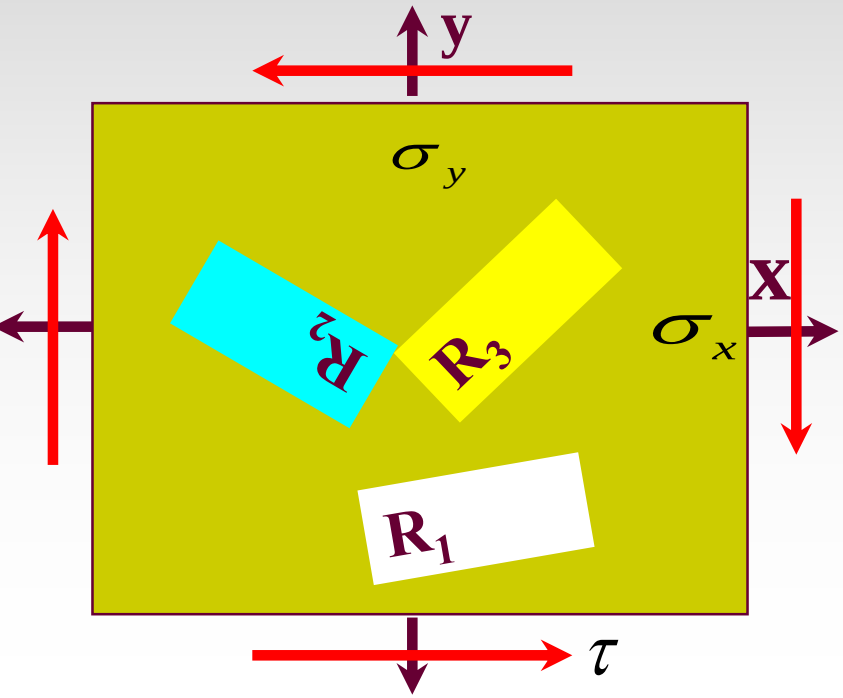
- 应力应变关系为

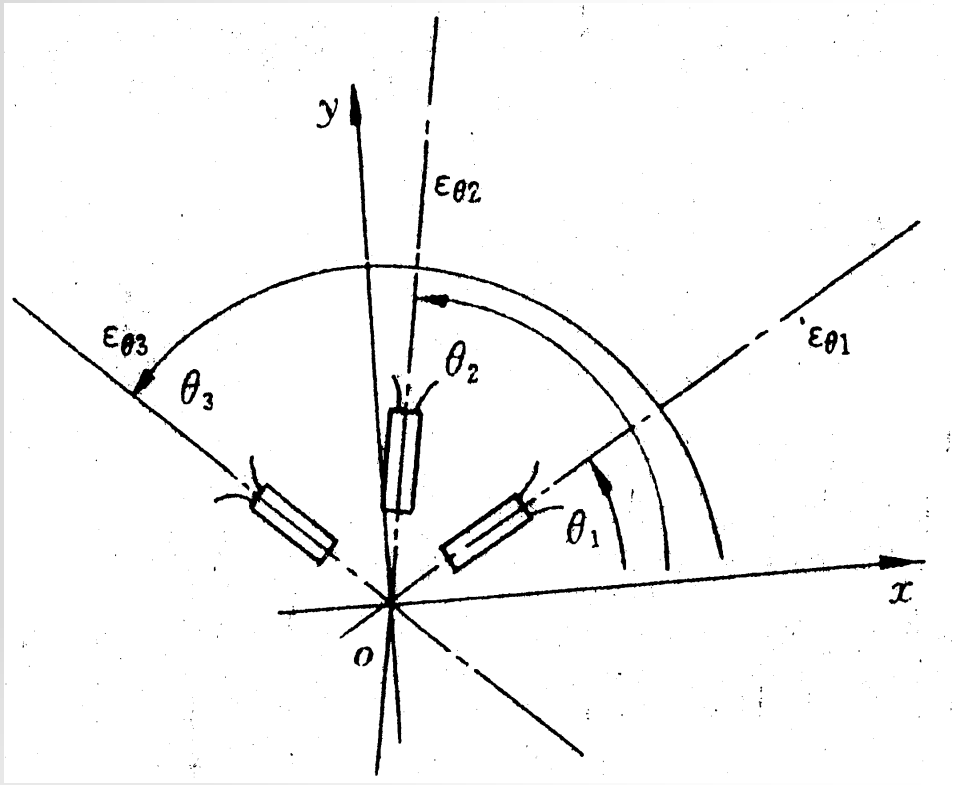
广义虎克定律

$$\sigma_x = \frac{E}{1-\mu^2}(\varepsilon_x + \mu\varepsilon_y)$$

$$\sigma_y = \frac{E}{1-\mu^2}(\varepsilon_y + \mu\varepsilon_x)$$

$$\tau_{xy} = G\gamma_{xy}$$





对于主应力方向未知的平面应力测点，必须布置三个不同方向的应变计或采用具有三个敏感栅的多轴应变计——*应变花*

如果主方向无法确定(应变花)

- 如果主方向无法确定，必须有三个独立数据才能确定该点应力状态，沿任意三个方向θ_1、θ_2和θ_3贴三个工作片，测出三个方向的应变$\varepsilon_{\theta 1}$、$\varepsilon_{\theta 2}$和$\varepsilon_{\theta 3}$。

- 根据应变状态理论有下式：

$$\varepsilon_{\theta i}=\frac{\varepsilon_x+\varepsilon_y}{2}+\frac{\varepsilon_x-\varepsilon_y}{2}\cos 2\theta_i+\frac{\gamma_{xy}}{2}\sin 2\theta_i \quad (i=1,2,3)$$

$$\gamma_{\theta i}=\gamma_{xy}\cos 2\theta_i-(\varepsilon_x-\varepsilon_y)\sin 2\theta_i \quad (i=1,2,3)$$

- 可解出三个未知量ε_x，ε_y和γ_{xy}，再计算主应变ε_1，ε_2和主方向φ：

$$\left.\begin{aligned}\varepsilon_{1,2} &= \frac{\varepsilon_x+\varepsilon_y}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{(\varepsilon_x-\varepsilon_y)^2+\gamma_{xy}^2} \\ \varphi &= \frac{1}{2}\mathrm{tg}^{-1}\frac{\gamma_{xy}}{\varepsilon_x-\varepsilon_y}\end{aligned}\right\}$$

将主应变ε_1，ε_2代入下列胡克定律，可求得主应力σ_1，σ_2：

$$\sigma_1 = \frac{E}{1-\mu^2}(\varepsilon_1 + \mu\varepsilon_2)$$

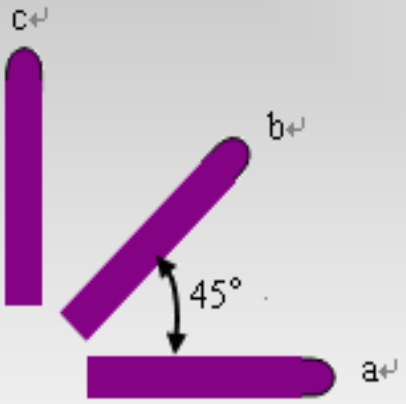
$$\sigma_2 = \frac{E}{1-\mu^2}(\varepsilon_2 + \mu\varepsilon_1)$$

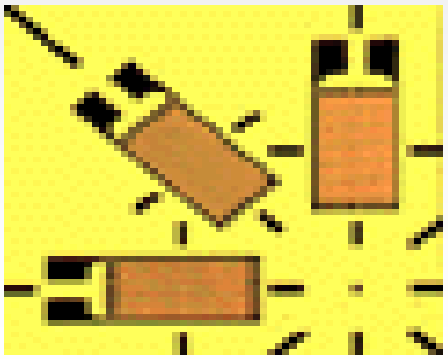
式中E，v为构件材料弹性模量和泊松比。

2 应变花计算

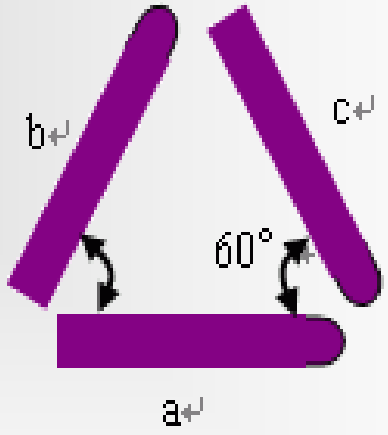
- 为简化计算，三个应变片与X轴夹角θ_1、θ_2和 θ_3总是选取特殊角度，例如0°，45°，90°或0°，60°，120°角，并且将三个敏感栅制在同一基底上，形成应变花，计算公式可标准化。

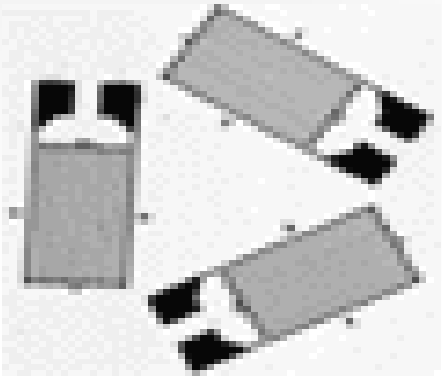
直角45°应变花适用于主方向大致知道情况，将互相垂直的两片沿估计方向粘贴





应变花



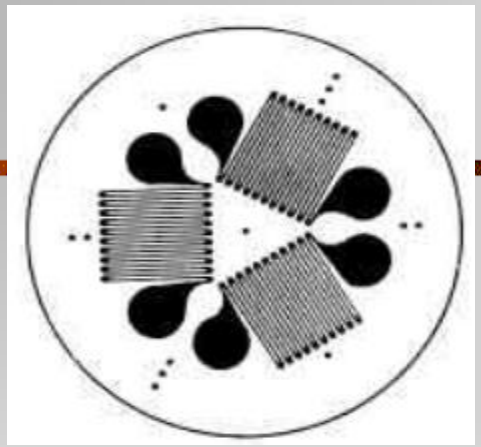


三片60°应变花适用于主方向无法估计的情况

应变玫瑰花

Strain Rosette

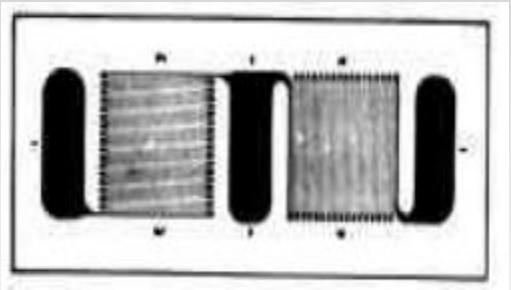
三角花环

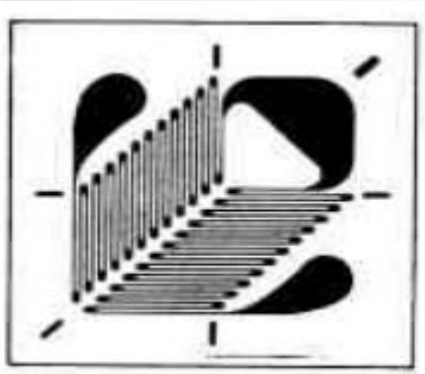




叠格90度玫瑰花结

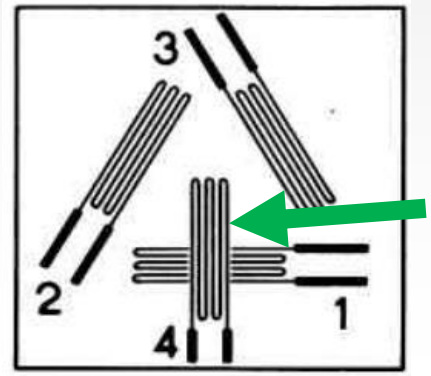
二元网格

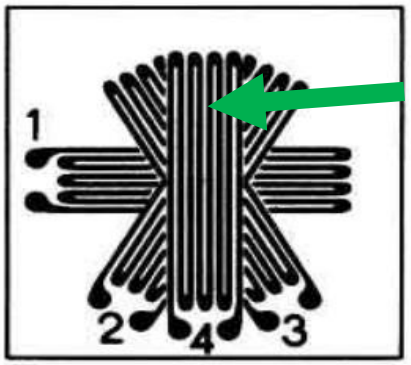




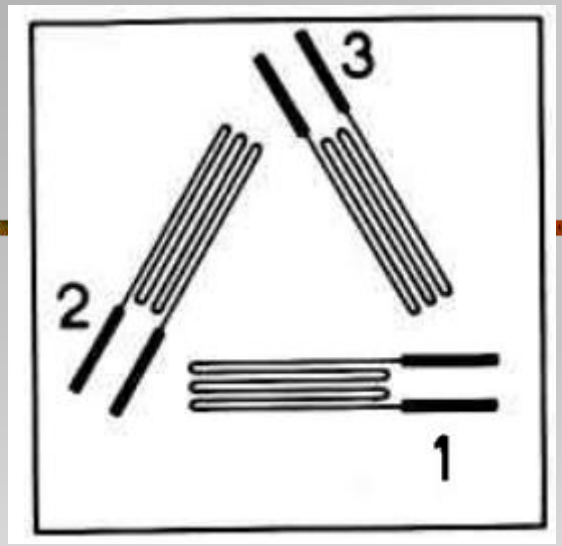
人字网格

T-三角应变玫瑰花

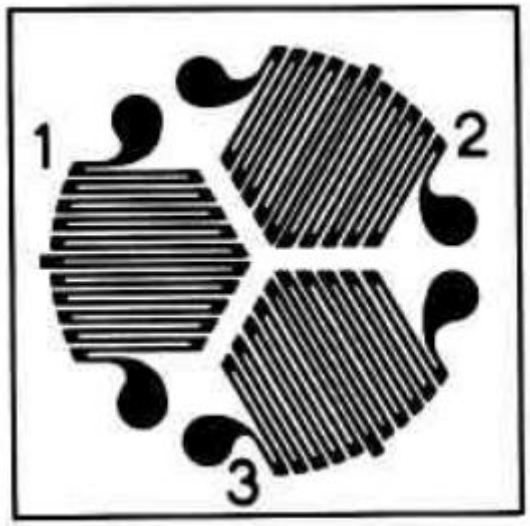


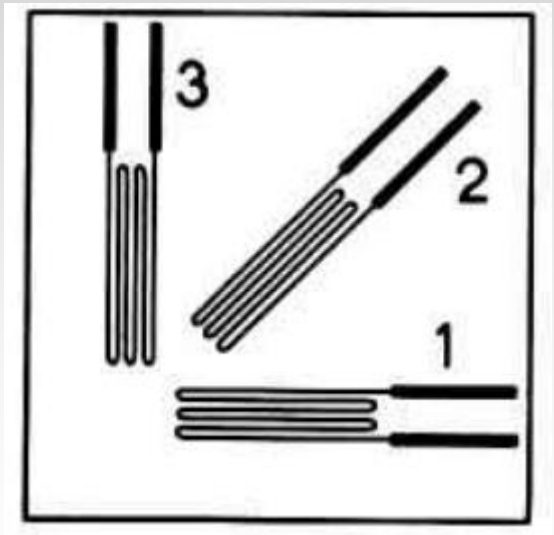


三角应变玫瑰花











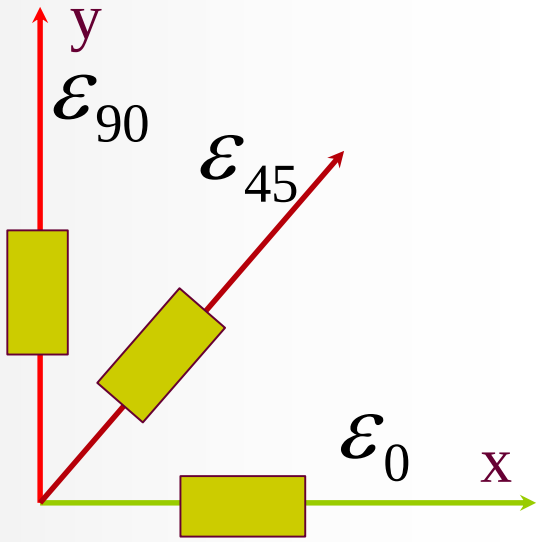


矩形应变玫瑰花

1) 三片直角45°应变花

$$\varepsilon_x = \varepsilon_0 \qquad \varepsilon_y = \varepsilon_{90}$$

$$\gamma_{xy} = 2\varepsilon_{45} - (\varepsilon_0 + \varepsilon_{90})$$



主应变、主方向及最大剪应变

$$\varepsilon_2^1 = \frac{\varepsilon_0 + \varepsilon_{90}}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{(\varepsilon_0 - \varepsilon_{90})^2 + (2\varepsilon_{45} - \varepsilon_0 - \varepsilon_{90})^2}$$

$$\varphi = \frac{1}{2} tg^{-1} \frac{2\varepsilon_{45} - (\varepsilon_0 + \varepsilon_{90})}{\varepsilon_0 - \varepsilon_{90}}$$

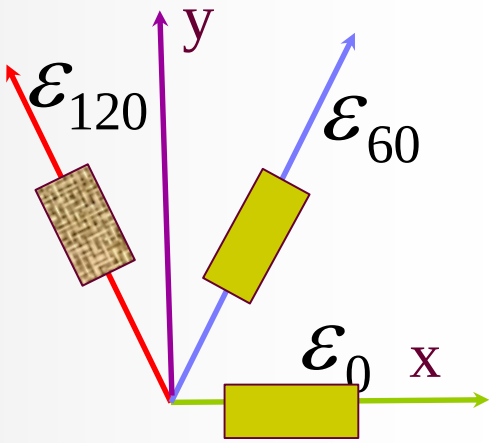
$$\gamma_{max} = \sqrt{2}\sqrt{(\varepsilon_0 - \varepsilon_{45})^2 + (\varepsilon_{45} - \varepsilon_{90})^2}$$

主应力和最大剪切力

$$\sigma_2^1 = \frac{E}{2}\left\{\frac{\varepsilon_0 + \varepsilon_{90}}{1-\mu} \pm \frac{1}{1+\mu}\sqrt{(\varepsilon_0 - \varepsilon_{90})^2 + (2\varepsilon_{45} - (\varepsilon_0 + \varepsilon_{90}))^2}\right\}$$

$$\tau_{max} = \frac{E}{2(1+\mu)}\sqrt{(\varepsilon_0 - \varepsilon_{90})^2 + (2\varepsilon_{45} - (\varepsilon_0 + \varepsilon_{90}))^2}$$

2) 三片60°应变花



主应变、主方向及最大剪应变

$$\varepsilon_2^1 = \frac{\varepsilon_0+\varepsilon_{60}+\varepsilon_{120}}{3} \pm \sqrt{(\varepsilon_0 - \frac{\varepsilon_0+\varepsilon_{60}+\varepsilon_{120}}{3})^2 + (\frac{\varepsilon_{60}-\varepsilon_{120}}{\sqrt{3}})^2}$$

$$\varphi = \frac{1}{2} tg^{-1} \frac{\frac{1}{\sqrt{3}}(\varepsilon_{60}-\varepsilon_{120})}{\varepsilon_0 - \frac{\varepsilon_0+\varepsilon_{60}+\varepsilon_{120}}{3}}$$

$$\gamma_{\max} = 2\sqrt{(\varepsilon_0 - \frac{\varepsilon_0+\varepsilon_{60}+\varepsilon_{120}}{3})^2 + (\frac{\varepsilon_{60}+\varepsilon_{120}}{\sqrt{3}})^2}$$

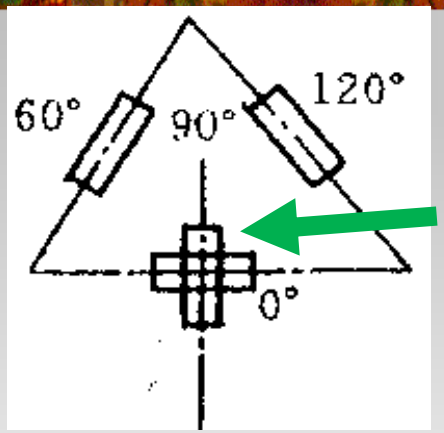
主应力和最大剪切力

$$\sigma_2^1 = E\{\frac{\varepsilon_0+\varepsilon_{60}+\varepsilon_{120}}{3(1-\nu)} \pm \frac{1}{1+\nu}\sqrt{(\varepsilon_0 - \frac{\varepsilon_0+\varepsilon_{60}+\varepsilon_{120}}{3})^2 + (\frac{\varepsilon_{60}-\varepsilon_{120}}{\sqrt{3}})^2}\}$$

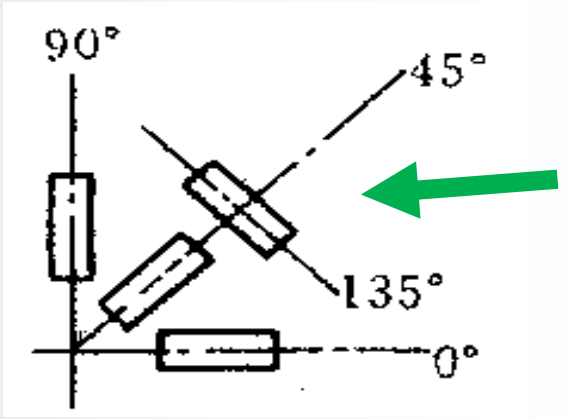
$$\tau_{\max} = \frac{E}{(1+\nu)}\sqrt{(\varepsilon_0 - \frac{\varepsilon_0+\varepsilon_{60}+\varepsilon_{120}}{3})^2 + (\frac{\varepsilon_{60}+\varepsilon_{120}}{\sqrt{3}})^2}$$

四轴应变花

90°敏感栅



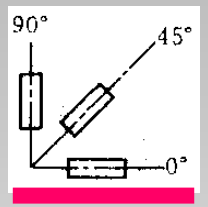
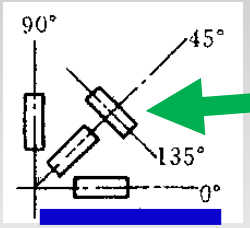
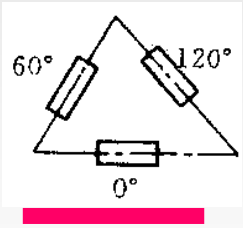
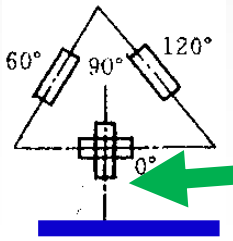
135°敏感栅



- 另外有四轴应变花，例如在等角60°应变花中加一个90°敏感栅，测出四个应变读数，其间有关系：

$$\frac{1}{2}(\varepsilon_0+\varepsilon_{90})=\frac{1}{3}(\varepsilon_0+\varepsilon_{60}+\varepsilon_{120})$$

- 可利用第四个应变读数检验其他三个读数的准确度。
- 另一种四轴应变花中一个135°敏感栅也起类似作用。

应变花	主应变和主应力公式	σ_1和0°线夹角φ
	$\varepsilon_{1,2}=\frac{\varepsilon_0+\varepsilon_{90}}{2}\pm\sqrt{(\varepsilon_0-\varepsilon_{90})^2+(2\varepsilon_{45}-\varepsilon_0-\varepsilon_{90})^2}$ $\sigma_{1,2}=\frac{E}{2}\left[\frac{\varepsilon_0+\varepsilon_{90}}{1-\nu}\pm\frac{1}{1+\nu}\sqrt{(\varepsilon_0-\varepsilon_{90})^2+(2\varepsilon_{45}-\varepsilon_0-\varepsilon_{90})^2}\right]$	$\frac{1}{2}\mathrm{tg}^{-1}\left[\frac{2\varepsilon_{45}-\varepsilon_0-\varepsilon_{90}}{\varepsilon_0-\varepsilon_{90}}\right]$
	$\varepsilon_{1,2}=\frac{\varepsilon_0+\varepsilon_{45}+\varepsilon_{90}+\varepsilon_{135}}{4}\pm\frac{1}{2}\sqrt{(\varepsilon_0-\varepsilon_{90})^2+(\varepsilon_{45}-\varepsilon_{135})^2}$ $\sigma_{1,2}=\frac{E}{2}\left[\frac{\varepsilon_0+\varepsilon_{45}+\varepsilon_{90}+\varepsilon_{135}}{2(1-\nu)}\pm\frac{1}{1+\nu}\sqrt{(\varepsilon_0-\varepsilon_{90})^2+(\varepsilon_{45}-\varepsilon_{135})^2}\right]$	$\frac{1}{2}\mathrm{tg}^{-1}\left(\frac{\varepsilon_{45}-\varepsilon_{135}}{\varepsilon_0-\varepsilon_{90}}\right)$
	$\varepsilon_{1,2}=\frac{\varepsilon_0+\varepsilon_{60}+\varepsilon_{90}}{3}\pm\sqrt{\left(\varepsilon_0-\frac{\varepsilon_0+\varepsilon_{60}+\varepsilon_{90}}{3}\right)^2+\frac{1}{3}(\varepsilon_{60}-\varepsilon_{120})^2}$ $\sigma_{1,2}=E\left[\frac{\varepsilon_0+\varepsilon_{60}+\varepsilon_{90}}{3(1-\nu)}\pm\frac{1}{1+\nu}\sqrt{\left(\varepsilon_0-\frac{\varepsilon_0+\varepsilon_{60}+\varepsilon_{90}}{3}\right)^2+\frac{1}{3}(\varepsilon_{60}-\varepsilon_{120})^2}\right]$	$\frac{1}{2}\mathrm{tg}^{-1}\left[\frac{\sqrt{3}(\varepsilon_{60}-\varepsilon_{120})}{2\varepsilon_0-\varepsilon_{60}-\varepsilon_{120}}\right]$
	$\varepsilon_{1,2}=\frac{\varepsilon_0+\varepsilon_{90}}{2}\pm\frac{1}{2}\sqrt{(\varepsilon_0-\varepsilon_{90})^2+\frac{4}{3}(\varepsilon_{60}-\varepsilon_{120})^2}$ $\sigma_{1,2}=\frac{E}{2}\left[\frac{\varepsilon_0+\varepsilon_{90}}{1-\nu}\pm\frac{1}{1+\nu}\sqrt{(\varepsilon_0-\varepsilon_{90})^2+\frac{4}{3}(\varepsilon_{60}-\varepsilon_{120})^2}\right]$	$\frac{1}{2}\mathrm{tg}^{-1}\frac{2(\varepsilon_{60}-\varepsilon_{120})}{\sqrt{3}(\varepsilon_0-\varepsilon_{90})}$



Michigan Technological University students demonstrate gage rosette application by using the technique to obtain the pressure in a soft drink can

膜片应变计

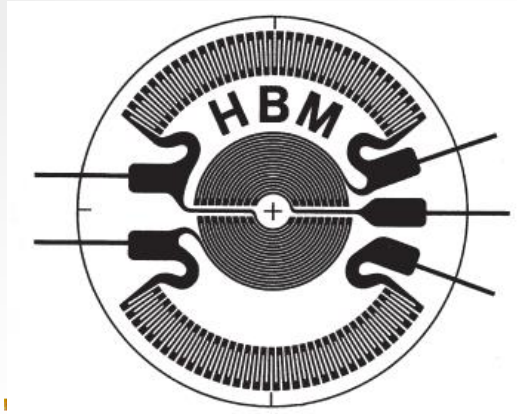


剪切应变计

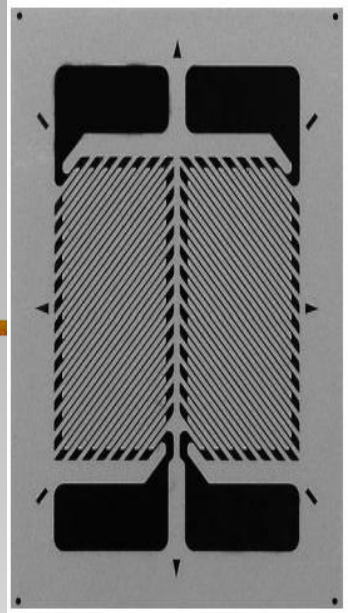


径向应变计

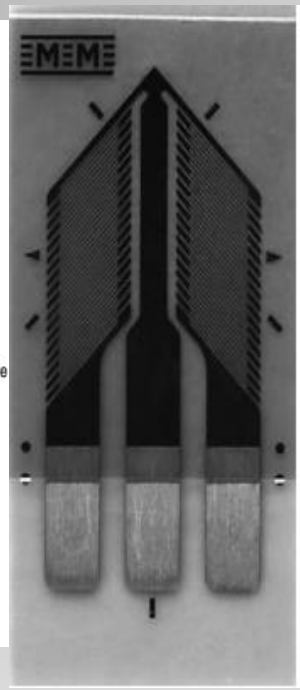




剪切+径向应变计

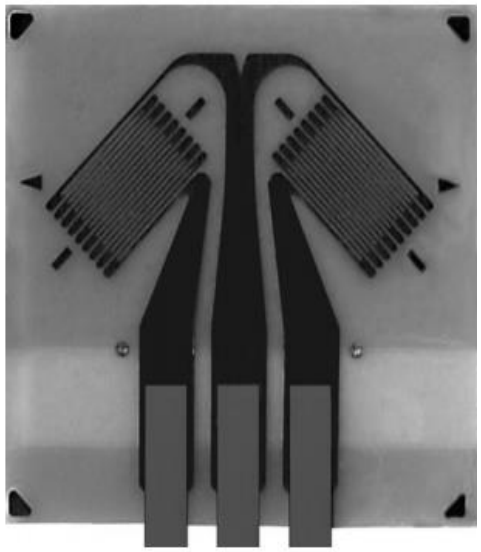


actual size



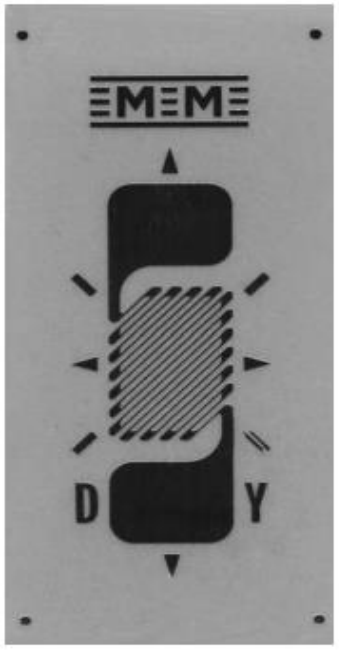


actual size





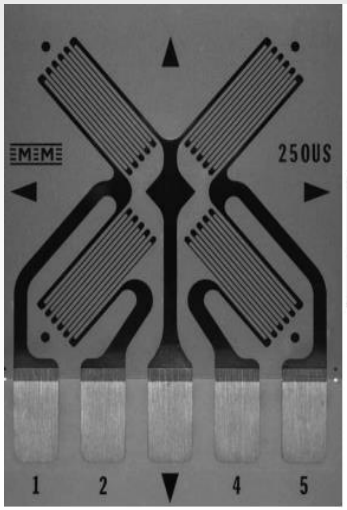
actual size

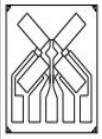




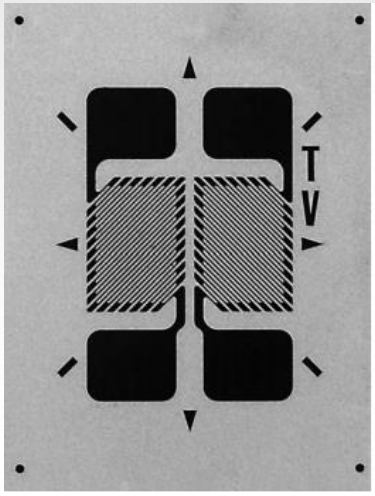
actual size

扭矩、剪切 应变花



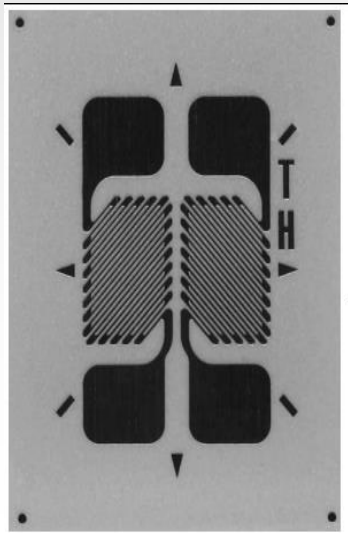


actual size



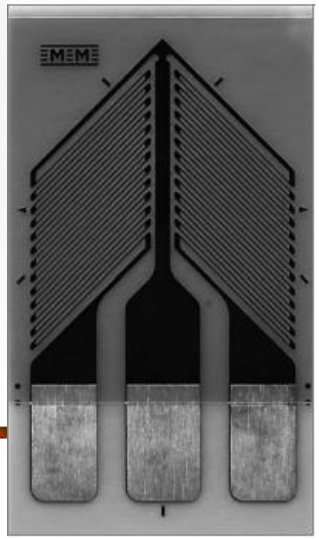


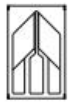
actual size





actual size





actual size

3　应变片布置以及在电桥中接法

- 重点:

  应变片感受的是构件表面（或内部）的拉/压应变

- 大多数情况下,应变成份由多种因素引起,需要合理选择贴片位置,方位,介入电桥方式,就能从复杂的组合应变中测出指定成份而排除其它成份。

温度补偿：

- 实际测量中应变片粘贴在受力构件表面，若温度变化，因应变片线膨胀系数与构件的并不相同，且应变片电阻丝电阻也随温度变化而改变。
- 所以，测得的应变将包含温度变化的影响，不能真实地反映构件因受载荷引起的应变。

补偿方法：

1）电路补偿法 ***(补偿片法)***

2）自补偿法

3）直接补偿(工作片补偿法)

1）电路补偿法-----补偿片法

将测量电路组成桥路，R_1粘在试件上，作工作片；

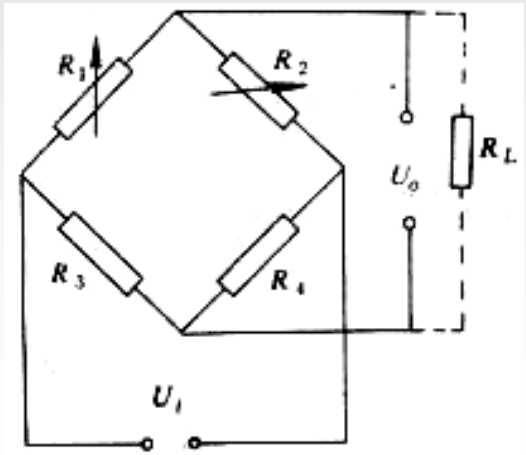
和工作片规格和性能相同的R_2粘在与试件相同条件的补偿块上，不感受应力。

单臂测量电路：

$$U_0 = \frac{U_i}{4} K(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)$$

$$= \frac{U_i}{4} K(\varepsilon + \varepsilon_t - \varepsilon_t)$$

$$= \frac{U_i}{4} K\varepsilon$$



补偿片法

- 是用电阻温度系数,线膨胀系数都相同的应变片来进行温度补偿的方法。
- 使补偿块和被测试件处于相同温度环境,将工作片和补偿片分别接入电桥相邻两臂。

电桥输出与温度无关

2) 自补偿法

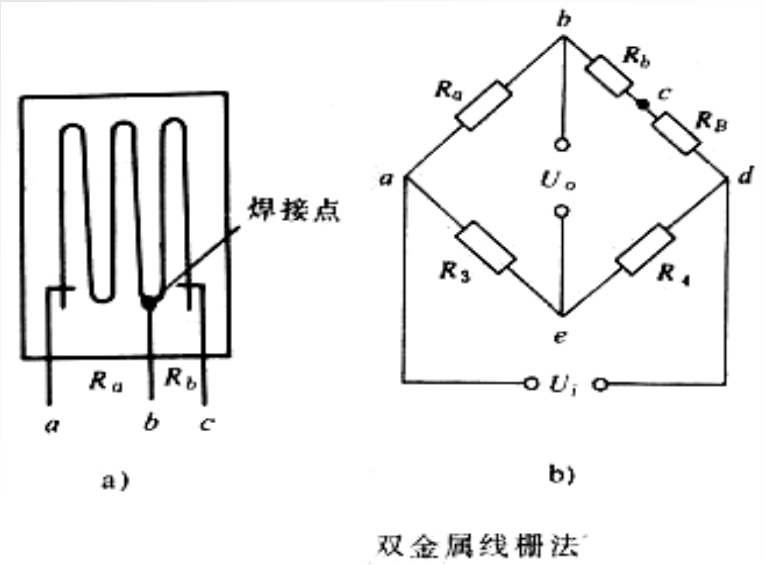
（1）单金属丝栅法：选择合适电阻丝材料，使其由电阻温度系数引起的温度温差正好抵消材料线膨胀差所引起的温度温差。即：

$$\frac{\Delta R_t}{R}=\left(\frac{\Delta R_t}{R}\right)_{\rho}+\left(\frac{\Delta R_t}{R}\right)_{\beta}=K(\beta_m-\beta_c)\Delta t+\alpha\Delta t$$

设法取：$\alpha=-k(\beta_m-\beta_c)$　　则：$k(\beta_m-\beta_c)+\alpha=0$

(2) 双金属线栅法：用一正一负两种不同电阻温度系数的材料串联成右图，当△t变化，则△R大小相同，符号相反。即：

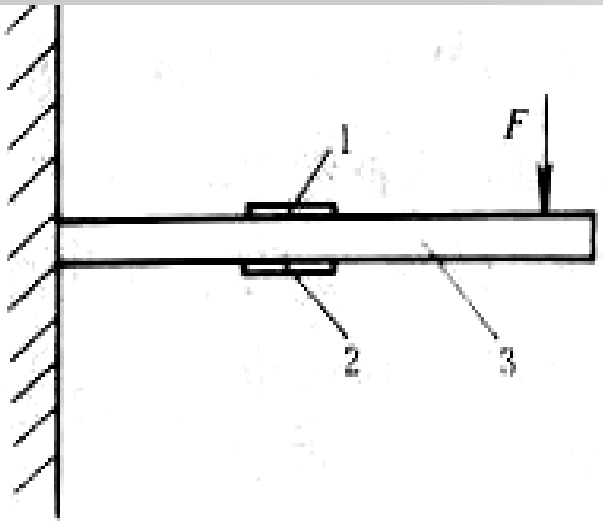
$$(\Delta R_a)_t=-(\Delta R_b)$$



双金属线栅法

3）直接补偿(工作片补偿法)

如图所示，应变片直接粘贴在试件正反面，将1，2应变片放在相邻的桥臂。既温度补偿，又提高测量灵敏度。



直接补偿法

1—工作应变片　2—补偿应变片　3—弹性元件

单臂测量电路：

$$U_0 = \frac{U_i}{4} K(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)$$

$$= \frac{U_i}{4} K(\varepsilon + \varepsilon_t - (-\varepsilon + \varepsilon_t))$$

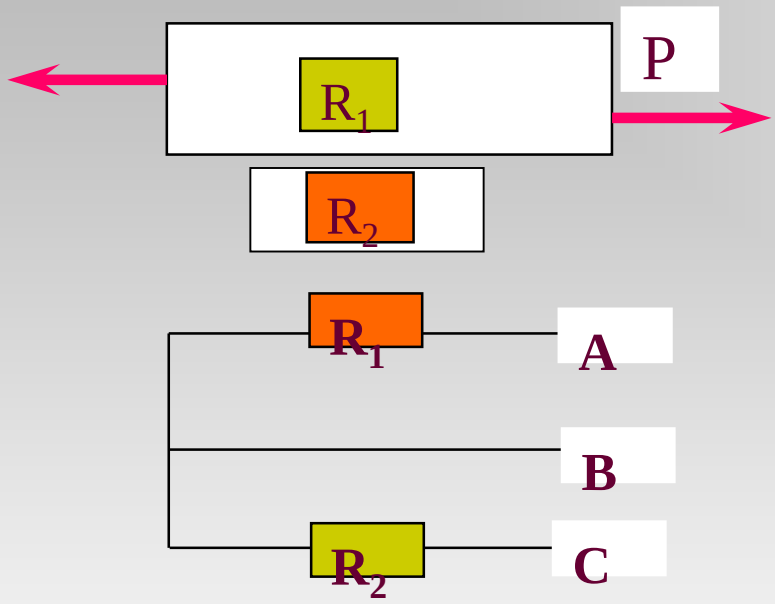
$$= \frac{U_i}{4} K(2\varepsilon)$$

研究下面几种情况

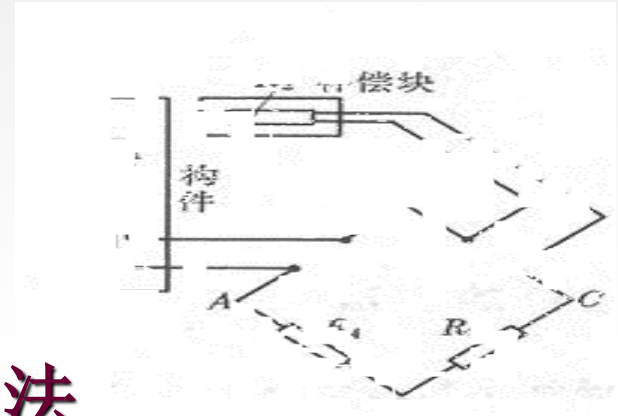
- A　拉伸应变
- B　弯曲应变
- C　纯扭转应变
- D　弯曲＋拉伸(布片方式一）
- E　弯曲＋拉伸(布片方式二）
- F　弯曲＋拉伸(布片方式三）
- G　弯曲＋拉伸＋扭转

A 拉伸应变

$$P = \sigma A = E\varepsilon A$$



- 粘贴在受力构件表面应变片作为R_1，$\varepsilon_1 = \varepsilon_{1p} + \varepsilon_T$，其中$\varepsilon_{1P}$为构件受载荷引起应变，$\varepsilon_T$为温度变化引起应变。
- R_2应变片与R_1相同；补偿块材料和温度跟构件相同，但不受力，$\varepsilon_{2p} = 0$，所以，$\varepsilon_2 = \varepsilon_T$



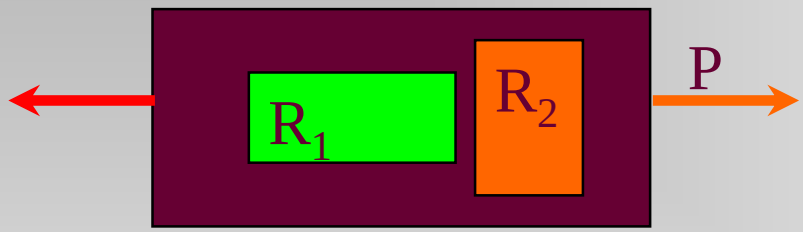
- 应变仪读数为：
- $\varepsilon_r = \varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4 = \varepsilon_{1P} + \varepsilon_T - \varepsilon_T = \varepsilon_{1P}$

$$U = \frac{E}{4}\left(\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_2}{R_2}\right) = \frac{E}{4} K \varepsilon_p$$

补偿片法

工作片补偿法

- 若将补偿片也贴在试件上,紧靠工作片并与其垂直。



$$P = \sigma A = E\varepsilon A$$

忽略应变片的横向效应

$$\frac{\Delta R_1}{R_1} = K(\varepsilon_p) + \frac{\Delta R_1}{R_1}\bigg|_T$$

$$\frac{\Delta R_2}{R_2} = K(-\mu\varepsilon_p) + \frac{\Delta R_2}{R_2}\bigg|_T$$

$$U = \frac{E}{4}\left(\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_2}{R_2}\right) = \frac{E}{4}K(1+\mu)\varepsilon_p$$

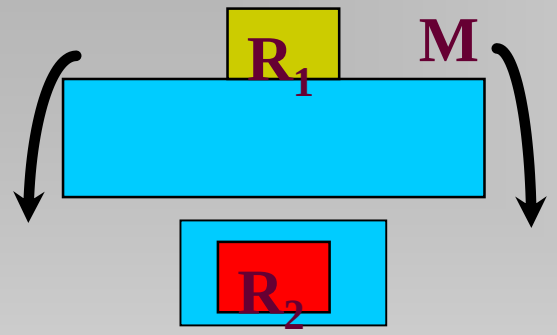
既能温度补偿,又使电桥输出电压提高,为方案1的(1+μ）倍。

只要将应变仪读数除以(1+μ），就得真实拉应变 ε_p 。

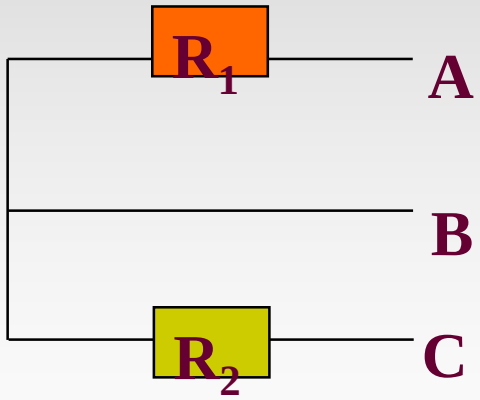
测量灵敏度比用单臂测量增加了（1+μ）倍。

工作片补偿法局限性：*只有当测量片和补偿片应变关系已知才能使用。*

B 弯曲应变



$$M = \sigma W = E\varepsilon W$$



这样,温度效应消除了,通过电阻应变仪仅测得弯曲应变。

工作片 R1---弯矩M+温度T

$$\frac{\Delta R_1}{R_1} = \left.\frac{\Delta R_1}{R_1}\right|_M + \left.\frac{\Delta R_1}{R_1}\right|_T$$

补偿片 R2 ---- 温度T

$$\frac{\Delta R_2}{R_2} = \left.\frac{\Delta R_2}{R_2}\right|_T$$

若工作片和补偿片取自同一批,补偿试件的温升与构件相同.

$$\left.\frac{\Delta R_1}{R_1}\right|_T = \left.\frac{\Delta R_2}{R_2}\right|_T$$

$$U = \frac{E}{4}\left(\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_2}{R_2}\right) = \frac{E}{4}\left.\frac{\Delta R_1}{R_1}\right|_M = \frac{E}{4}K\varepsilon_M$$

弯矩测量

$$M = \sigma W = E\varepsilon W$$

抗弯截面模量

对于矩形截面：b,h为宽度和高度

$$W = \frac{bh^2}{6}$$

对于直径为d 的圆形截面：

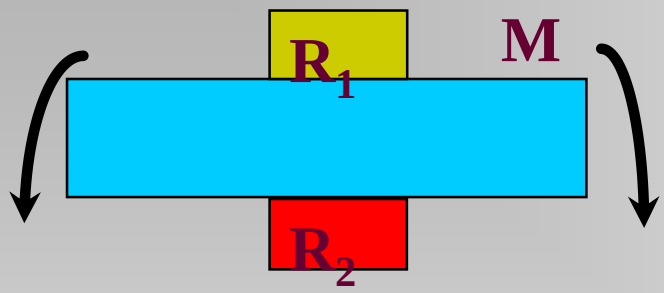
$$W = \frac{\pi d^3}{32}$$

对于内外直径为D,d 的圆环截面：

$$W = \frac{\pi D^3(1-\alpha^4)}{32}$$

$$\alpha = \frac{d}{D}$$

若将补偿片也贴在试件上



$$\frac{\Delta R_1}{R_1}=\frac{\Delta R_1}{R_1}\bigg|_M+\frac{\Delta R_1}{R_1}\bigg|_T$$

$$\frac{\Delta R_1}{R_1}=K\varepsilon_M+\frac{\Delta R_1}{R_1}\bigg|_T$$

$$\frac{\Delta R_2}{R_2}=K(-\varepsilon_M)+\frac{\Delta R_2}{R_2}\bigg|_T$$

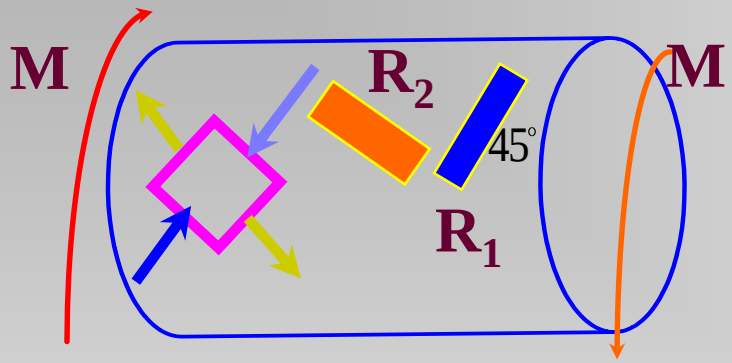
这样,温度效应消除,通过电阻应变仪,仅测得欲求弯曲应变。

并且与第一种情况相比,灵敏度提高2倍。

减小读数的相对误差。

$$U=\frac{E}{4}\left(\frac{\Delta R_1}{R_1}-\frac{\Delta R_2}{R_2}\right)=\frac{E}{4}2K\varepsilon_M$$

C 纯扭转时的应力测量

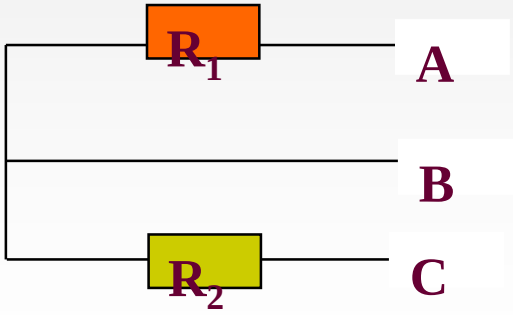


$$\frac{\Delta R_1}{R_1} = K(\varepsilon_1) + \left.\frac{\Delta R_1}{R_1}\right|_T$$

$$\frac{\Delta R_2}{R_2} = K(-\varepsilon_1) + \left.\frac{\Delta R_2}{R_2}\right|_T$$

$$\tau = \frac{M}{W_n} \qquad M = \sigma_1 W_n \qquad U = \frac{E}{4}\left(\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_2}{R_2}\right) = \frac{E}{4} 2K\varepsilon_1$$

$$\tau = \sigma_1 = -\sigma_2$$



这样,温度效应消除了,通过电阻应变仪,仅测得欲求的主应变。

灵敏度提高2倍。

扭矩计算：

应力计算

$$\sigma_1 = \frac{E}{1-\mu^2}(\varepsilon_1 + \mu\varepsilon_2)$$

$$= \frac{E}{1-\mu^2}(\varepsilon_1 - \mu\varepsilon_1)$$

$$= \frac{E}{1+\mu}\varepsilon_1$$

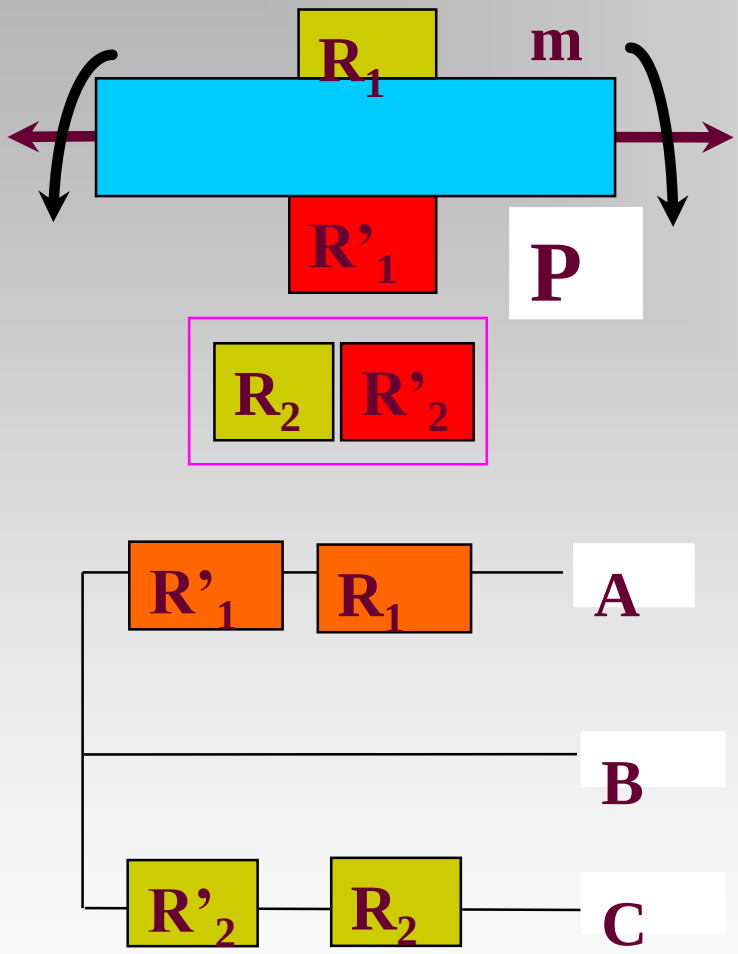
由 $\tau = \sigma_1$ 和 $\tau = \frac{M}{W_n}$ 得

$$M = \tau W_n = \sigma_1 W_n = \frac{\pi E d^3}{16(1+\mu)}\varepsilon_1$$

对于直径为d 的圆形截面 $W_n = \frac{\pi d^3}{16}$

对于内外直径为D,d 的圆环截面 $W = \frac{\pi D^3(1-\alpha^4)}{16}$ $\alpha = \frac{d}{D}$

D 弯曲＋拉伸（布片方式一）



应变片串联（测拉伸）

工作片

$$\Delta R_1 = \Delta R_p + \Delta R_m + \Delta R_t$$

$$\Delta R_1' = \Delta R_P - \Delta R_m + \Delta R_t$$

补偿片 $\Delta R_2 = \Delta R_t \quad \Delta R_2' = \Delta R_t$

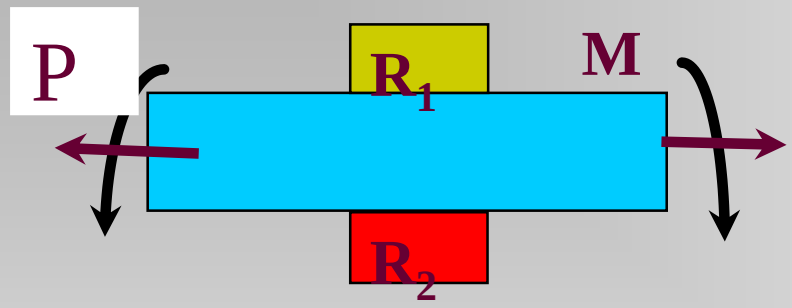
输出电压

$$U = \frac{E}{4}\left(\frac{\Delta R_1 + \Delta R_1'}{2R} - \frac{\Delta R_2 + \Delta R_2'}{2R}\right)$$

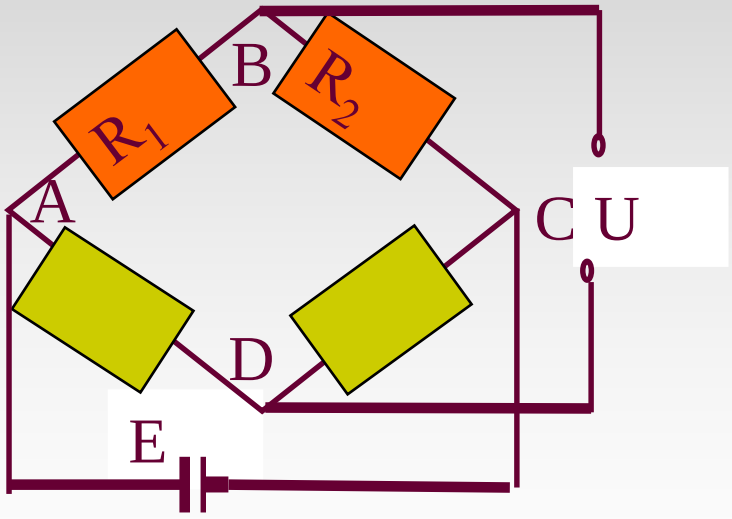
$$U = \frac{E}{4}\frac{\Delta R_p}{R}$$

- 拉伸应变
- 消除偏心拉伸引起附加弯矩影响
- 起到温度补偿作用

E、弯曲＋拉伸（布片方式二）



$$\varepsilon_1 = \varepsilon_p + \varepsilon_M$$



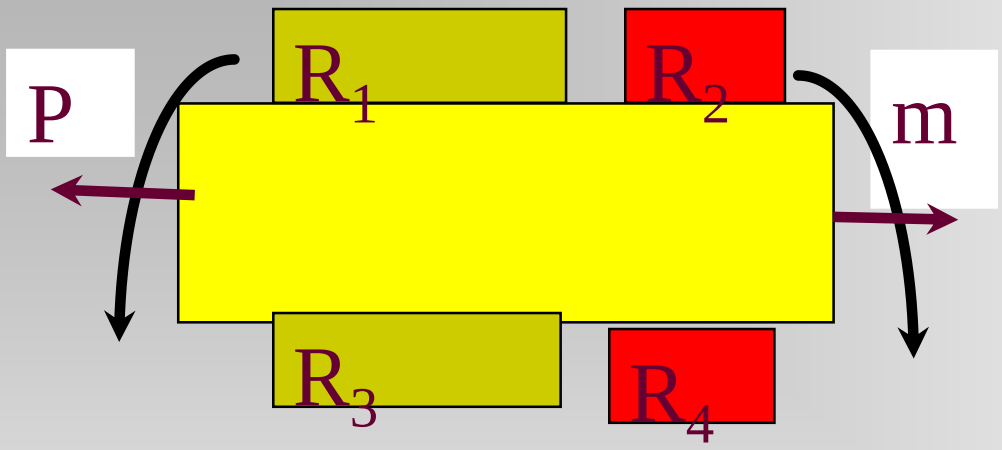
$$\varepsilon_2 = \varepsilon_p - \varepsilon_M$$

$$\varepsilon = \varepsilon_1 - \varepsilon_2 = 2\varepsilon_M$$

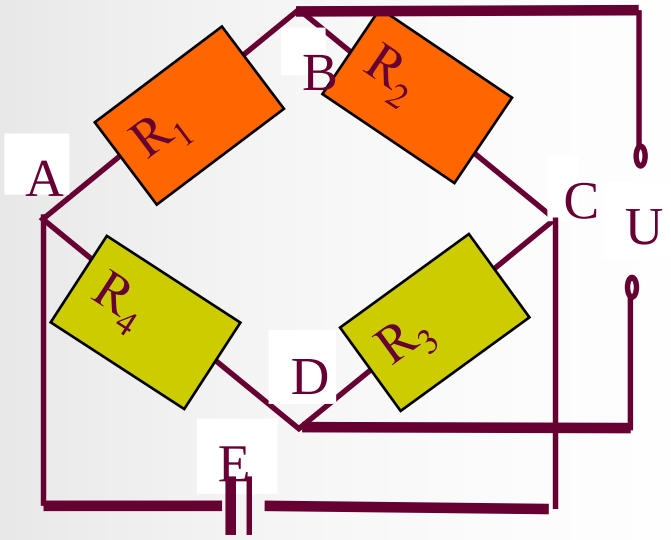
考虑温度补偿

桥路（测弯曲应变）

F、弯曲+拉伸（布片方式三）



工作片



桥路（测拉伸应变）

$$\Delta R_1 = \Delta R_p + \Delta R_m + \Delta R_t$$

$$\Delta R_2 = -\mu\Delta R_p - \mu\Delta R_m + \Delta R_t$$

$$\Delta R_3 = \Delta R_p - \Delta R_m + \Delta R_t$$

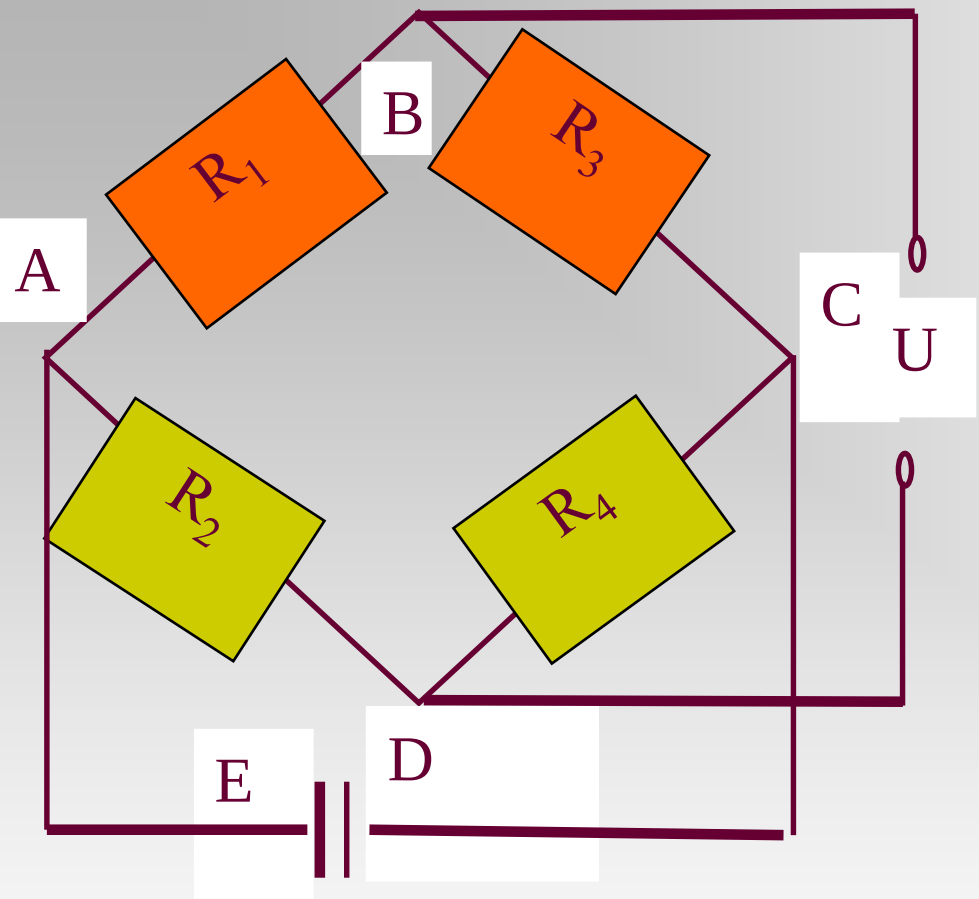
$$\Delta R_4 = -\mu\Delta R_p + \mu\Delta R_m + \Delta R_t$$

$$U = \frac{E}{4}\left(\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_2}{R_2} + \frac{\Delta R_3}{R_3} - \frac{\Delta R_4}{R_4}\right)$$

$$= \frac{E}{4} 2(1+\mu)\frac{\Delta R_p}{R}$$

- 拉伸应变，仪器读数为实际读数的 $2(1+\mu)$ 倍
- 消除偏心拉伸引起的附加弯矩影响
- 起到温度补偿

桥路（测弯曲应变）

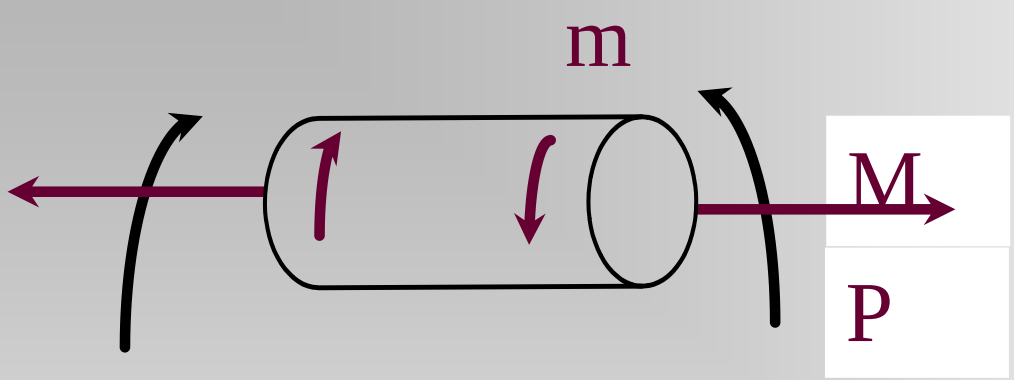


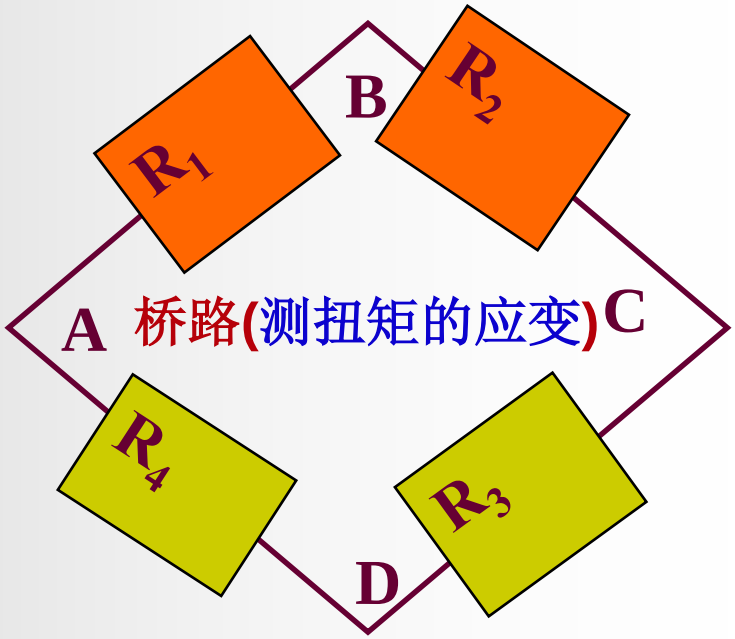
- 弯曲应变，仪器读数为实际读数的 $2(1+\mu)$倍
- 消除弯曲引起的附加拉伸（压缩）的影响
- 起到温度补偿

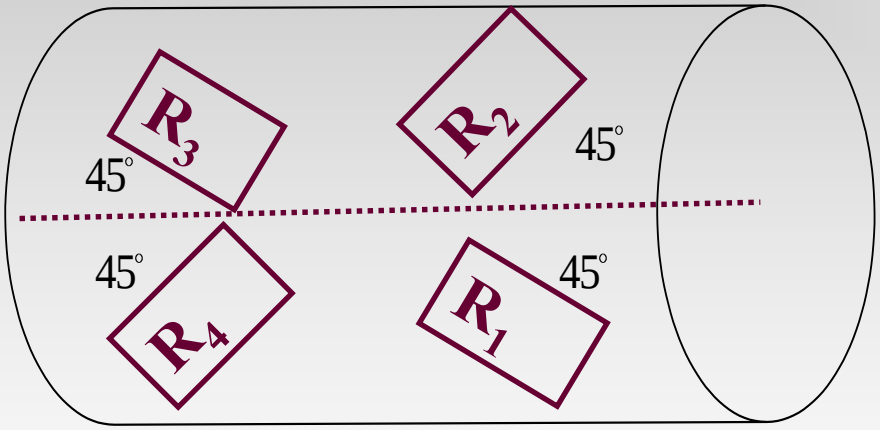
$$U = \frac{E}{4}\left(\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_3}{R_3} + \frac{\Delta R_4}{R_4} - \frac{\Delta R_2}{R_2}\right)$$

$$= \frac{E}{4} 2(1+\mu)\frac{\Delta R_m}{R}$$

G 弯曲＋拉伸＋扭转







$$\Delta R_1 = \Delta R_p + \Delta R_m + \Delta R_t + \Delta R_M$$

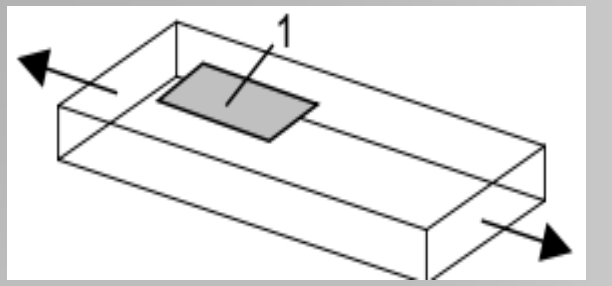
$$\Delta R_2 = \Delta R_p - \Delta R_m + \Delta R_t - \Delta R_M$$

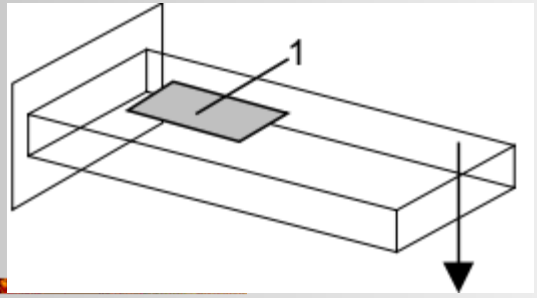
$$U = \frac{E}{4}\left(\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_2}{R_2} + \frac{\Delta R_3}{R_3} - \frac{\Delta R_4}{R_4}\right)$$

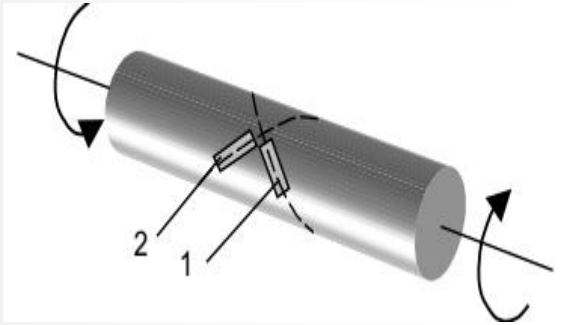
$$\Delta R_3 = \Delta R_p + \Delta R_m + \Delta R_t - \Delta R_M$$

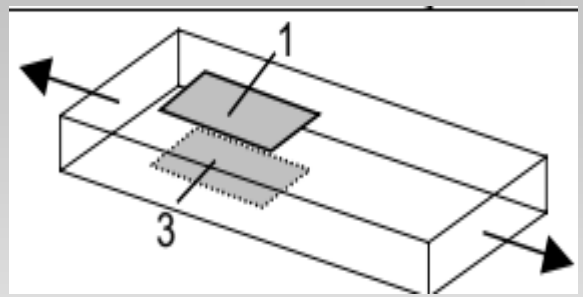
$$= \frac{E}{4} 4 \frac{\Delta R_m}{R} = \frac{E}{4} 4 K \varepsilon_m$$

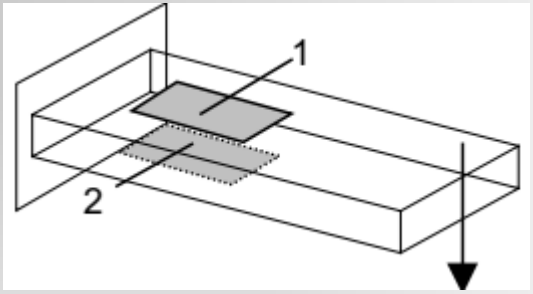
$$\Delta R_4 = \Delta R_p - \Delta R_m + \Delta R_t + \Delta R_M$$

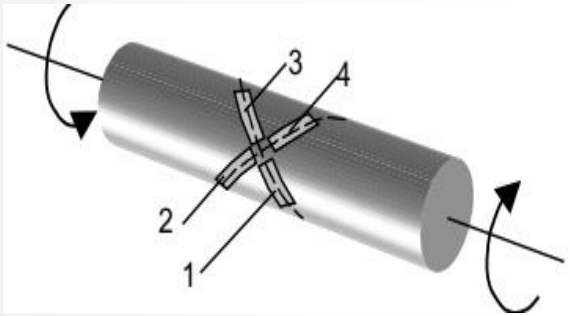




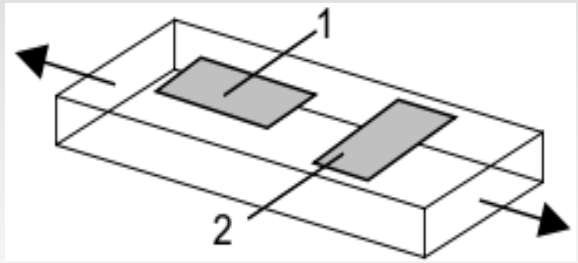


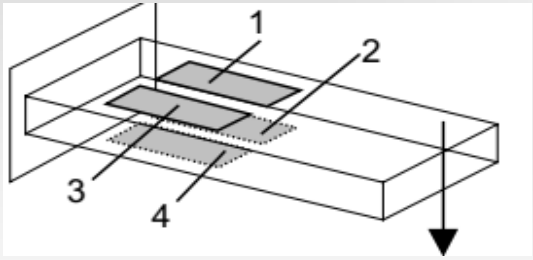


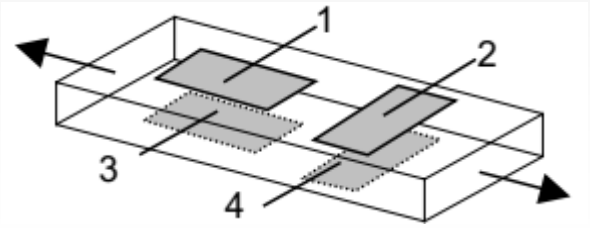




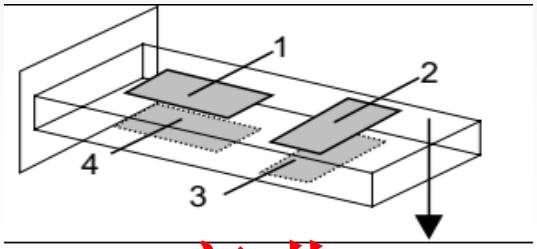
扭转





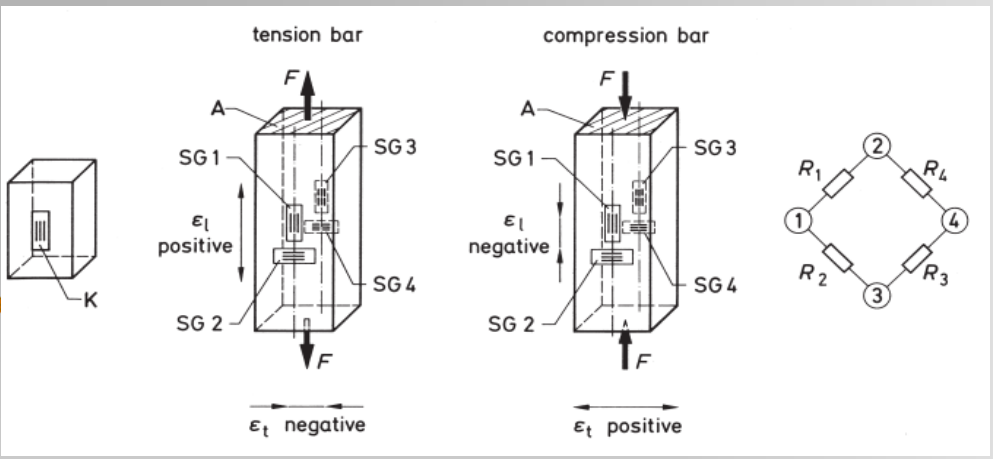


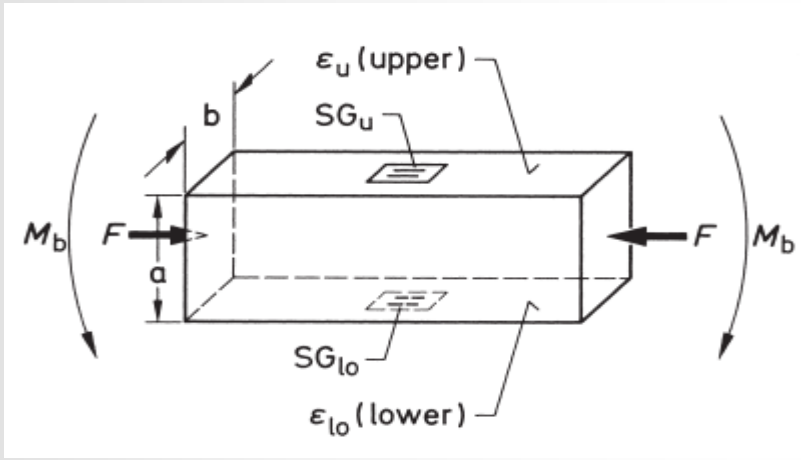
拉伸

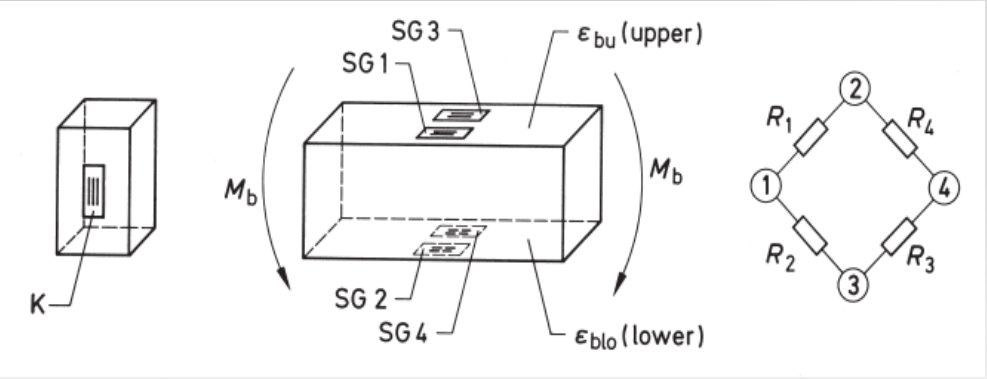


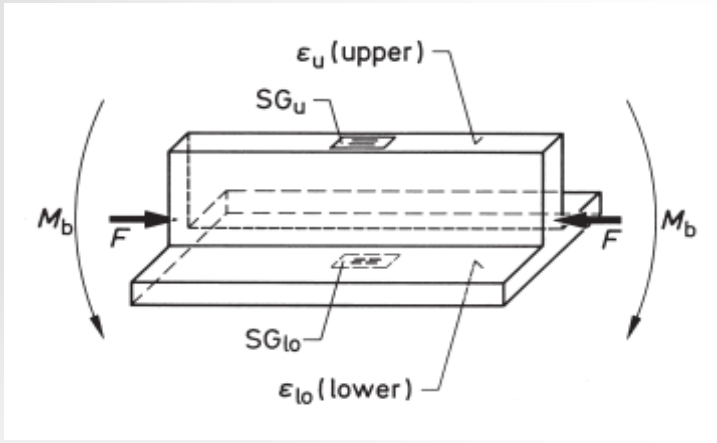
弯曲

典型组桥

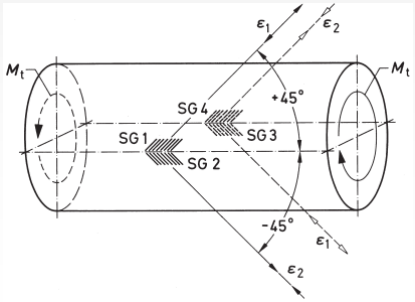

tension bar
compression bar
F
A
SG 1
SG 3
SG 4
SG 2
ε_l positive
ε_l negative
K
ε_t negative
ε_t positive
R_1
R_2
R_3
R_4
1
2
3
4

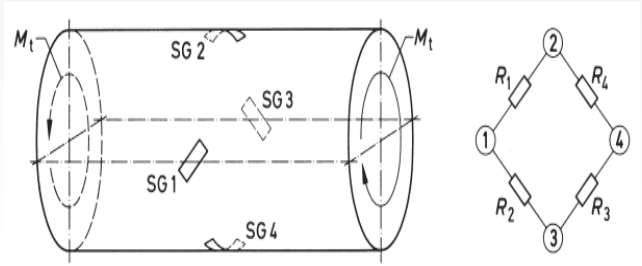

ε_u (upper)
b
SG_u
M_b
F
a
SG_{lo}
ε_{lo} (lower)

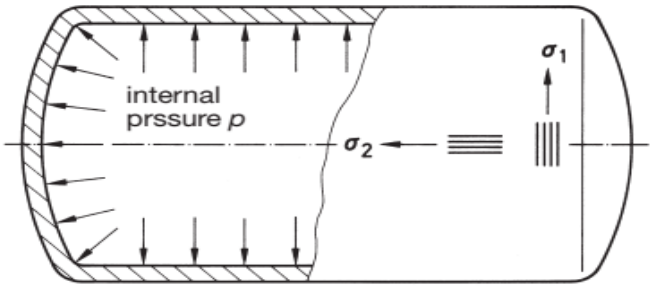

SG 3
SG 1
ε_{bu} (upper)
M_b
SG 2
SG 4
ε_{blo} (lower)
K
R_1
R_2
R_3
R_4
1
2
3
4


ε_u (upper)
SG_u
M_b
F
SG_{lo}
ε_{lo} (lower)

典型组桥


M_t
ε_1
ε_2
SG 4
+45°
SG 1
SG 3
SG 2
-45°


M_t
SG 2
SG 3
SG 1
SG 4
R_1
R_2
R_3
R_4
1
2
3
4


internal
prssure p
σ_1
σ_2

结论

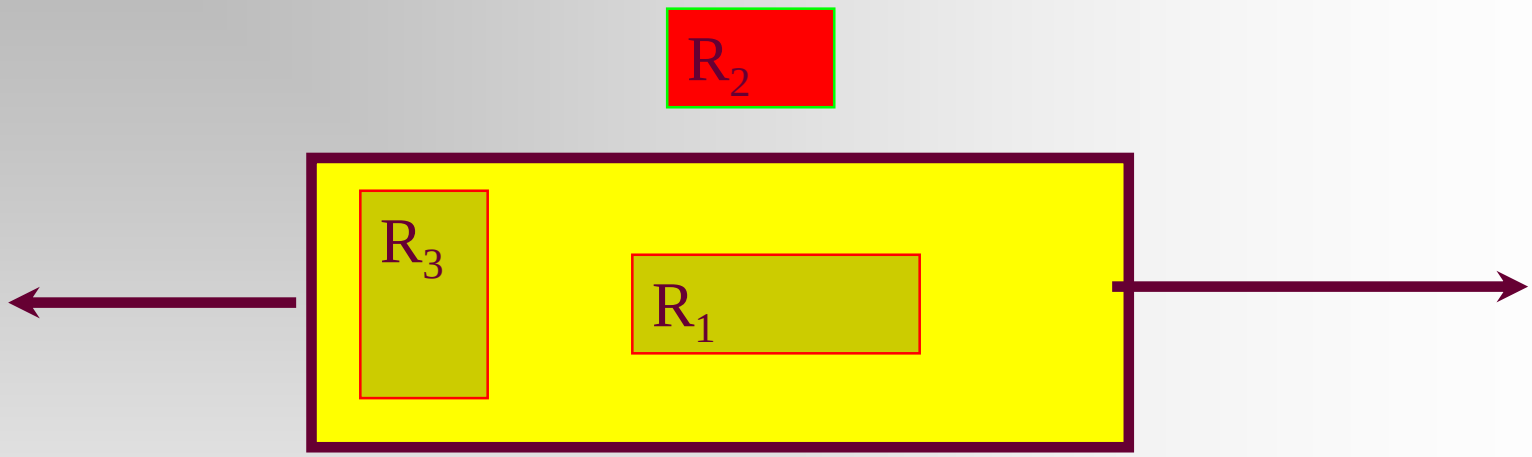
在复杂变形测量中测取其中某一指定的应变成份，而将其余的应变成份消除

利用电桥中相邻的工作臂，可以消除等值同号的应变成份

- 利用电桥中相对的工作臂，可以消除等值异号的应变成份

对臂相加，临臂相减

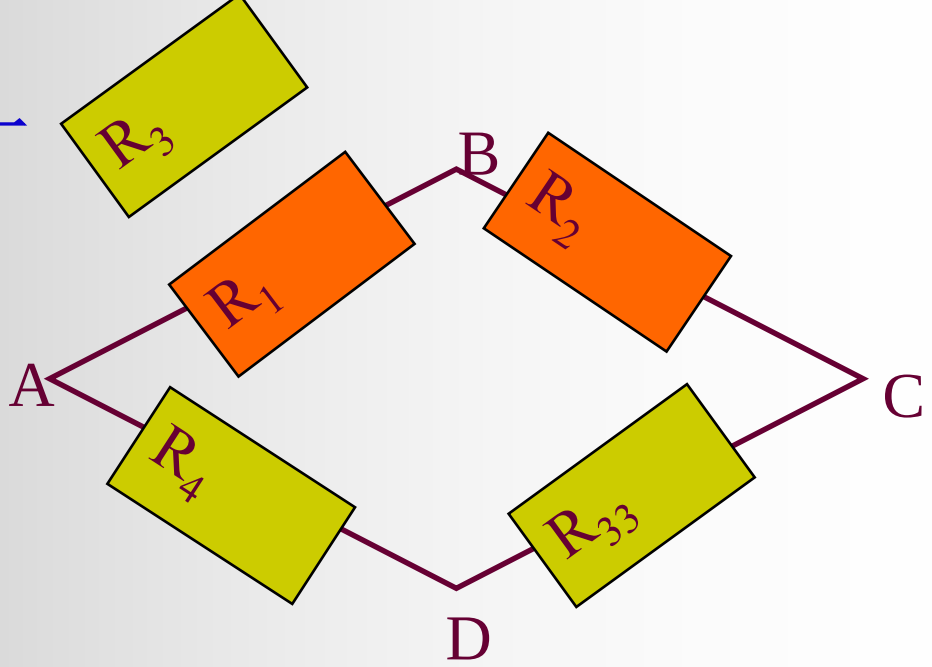
4 测定材料的弹性模量和泊松比



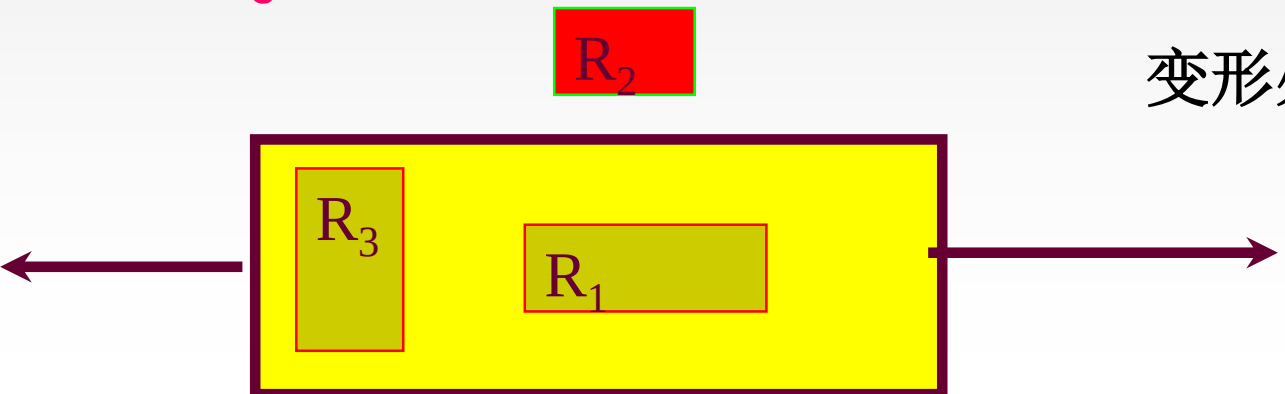
- 将被测材料做成被拉伸试件
- 取三个电阻应变片$R_1=R_2=R_3$，$K_1=K_2=K_3$，

R_1，R_3：工作片，R_2：温度补偿片

- 贴片将R_1栅线方向与轴线方向一致，可以测纵向应变，测量时，将R_1接入AB之间，将R_2介入BC之间，



- 将R_3栅线方向与试件轴线垂直，用于测试横向应变。 然后在AB之间介入R_3，测出横向应变。



实验前，确定最大拉伸载荷P，按照80% P （比例极限），可以保证构件受力变形处于弹性阶段。

$$U = \frac{E}{4} K(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)$$ 测得 → 纵向应变 ε_z

$$U = \frac{E}{4} K(\varepsilon_3 - \varepsilon_2)$$ 测得 → 横向应变 ε_h

材料该方向的弹性模量和泊松比为：

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_z}$$

$$\mu = \left| \frac{\varepsilon_h}{\varepsilon_z} \right|$$

5 静态应变测量中的几个关键问题

- A 温度影响
- B 读数修正
- C 粘贴方位不准造成的误差
- D 应变片横向效应的修正
- E 应变片潮湿对绝缘电阻的影响
- F 应变计栅长选择

A 温度影响

应变片粘到试件，温度变化，应变片电阻值也变化，引起热输出

$$\Delta R = \alpha_T R_0 \Delta T + K R_0 (\beta_e - \beta_g) \Delta T$$

$$\varepsilon_T = \frac{\alpha_T}{K} \Delta T + (\beta_e - \beta_g) \Delta T$$

敏感栅材料的电阻温度系数

温度变化

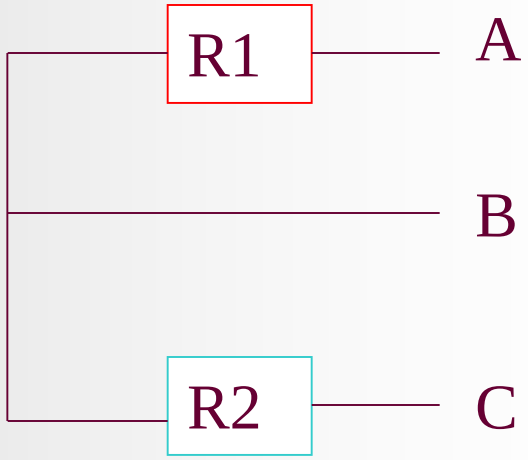
敏感栅材料的线膨胀系数

试件材料的线膨胀系数

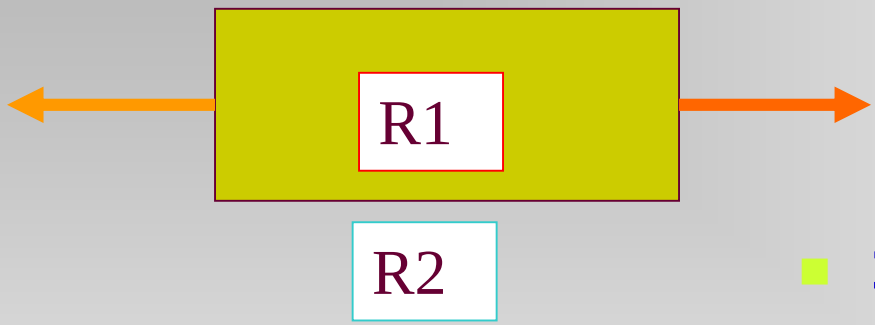
应变片的灵敏系数

- 由于温度和因测点应变引起的电阻变化同时存在,混淆了测量结果,使测量结果有很大误差。因此需要消除温度变化影响.

温度补偿原理——半桥测量



补偿块法



$$U = \frac{1}{4} EK\varepsilon_p$$

- 1）补偿块材料与试件材料相同。
- 2）补偿片与工作片必须为同批产品。
- 3）贴片工艺完全相同。

温度自补偿应变片

- 由电阻温度系数为正值、负值的两种电阻丝串联而成。
- 温度变化时，电阻增量相互抵消。
- 从而减少以致不产生虚假温度应变。

温度会引起连接应变片和应变仪的导线电阻变化

- 需考虑温度对导线影响，因一般铜导线有较大电阻温度系数（约$4\times10^{-3}℃^{-1}$），
- 若测量应变计和补偿应变计的导线温度变化不同（例如相差1℃，导线电阻R_L为应变计阻值R的1%时），会引起附加的热输出（约20μm／m），

- 对于截面积0.5平方毫米,长15米铜导线,电阻0.6欧姆,温度变化5度,电阻变化0.012欧姆,将使桥臂上电阻变化为0.024欧姆。
- 对120欧姆,灵敏系数2应变片,相当于100微应变所引起电阻变化,也就是说,其它因素不变,应变仪将读出100微应变虚假应变。

- 在测点较多时，若干个测量应变计可共用一个补偿应变计。
- 对于金属构件由于其散热性较好，一个补偿应变计可共补偿5～10个测量应变计；
- 对于导热较差的塑料构件，应采用对塑料的温度自补偿应变计及专门的循环温度补偿措施。
- 箔式应变计比丝式应变计有较好的散热性。
- *另外，需保持测量和补偿应变计的导线具有相同规格和长度，并把他们捆扎在一起,并处于相同温度环境。*

B 读数修正

- 1)应变片与应变仪的K不一致时的修正

- 通常应变片的K范围很宽，而应变仪上K调节器在1.8-2.6之间.

- 实际应变

$$\varepsilon = \frac{K_{仪}\varepsilon_{仪}}{K_{片}}$$

2) 导线影响修正

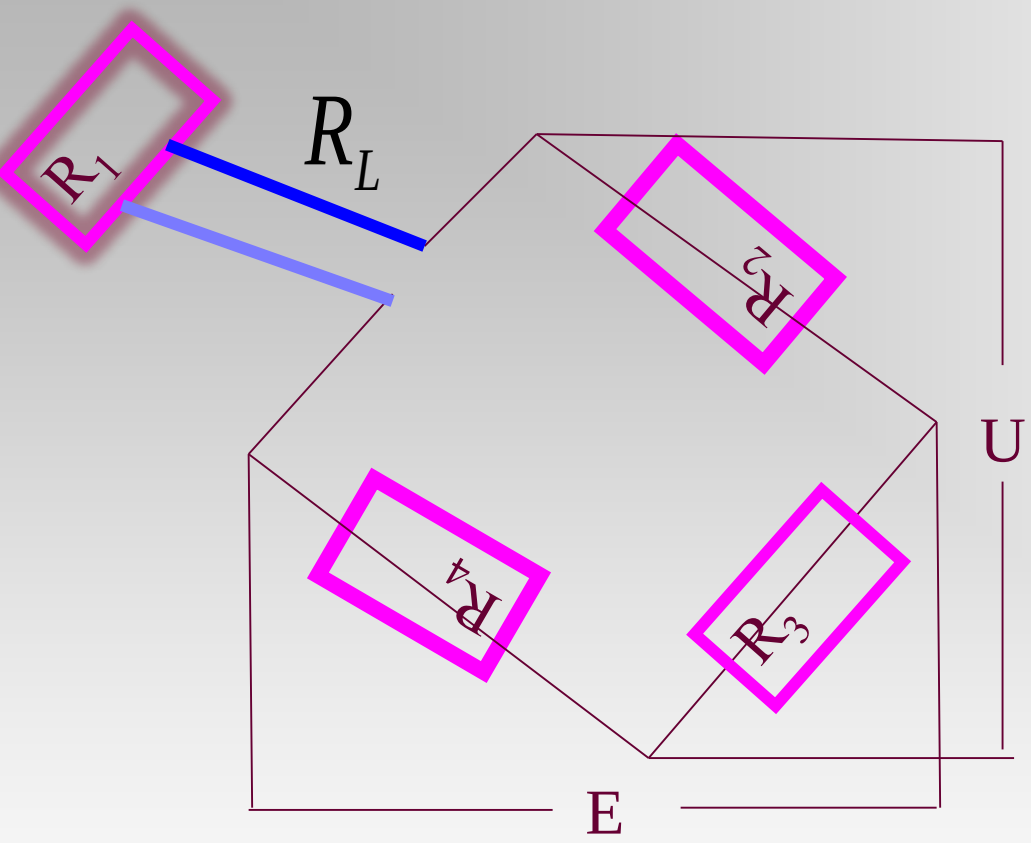
- 应变测量中如构件尺寸很大（如起重机），或由安全考虑，测量仪器需离结构构件有很大距离（如压力容器）.

- 需要很长导线连接应变计和测量仪器，导线电阻R_L与应变计电阻R相比不可忽略，*导线分布电容也较大*，将影响应变测量结果。

- 当测点与应变仪的距离较远时,长导线电阻与应变片电阻串联接入桥臂,但是它不随应变而变化,因此桥臂阻值相对变化率减小,应变仪应变读数变小,相当于*减小应变片灵敏系数*,给测量带来误差。

- 当组桥方式和连接方式不同时,引起的误差也不一样。

单片接长导线(相当于串联)



无导线电阻时

$$\varepsilon = \frac{1}{K}\frac{\Delta R}{R}$$

导线电阻影响

$$\frac{\varepsilon}{\varepsilon_{仪}} = \frac{\frac{1}{K}\frac{\Delta R}{R}}{\frac{1}{K}\frac{\Delta R}{R+R_L}} = 1+\frac{R_L}{R}$$

有导线电阻时

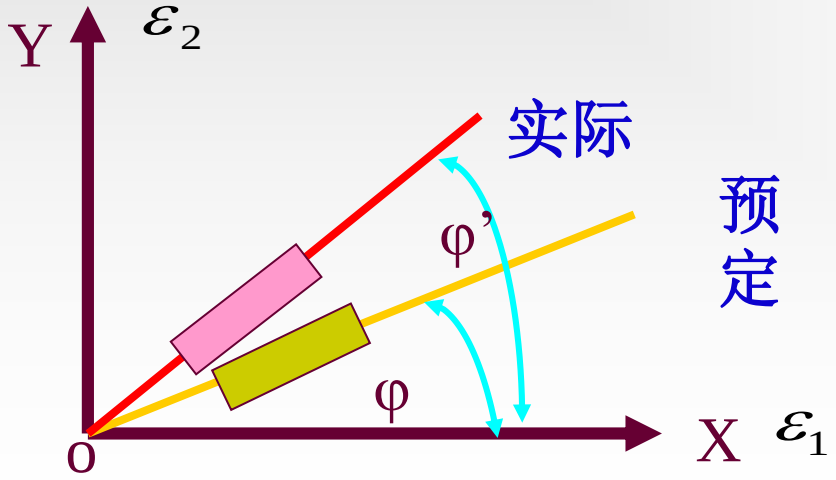
$$\varepsilon_{仪} = \frac{1}{K}\frac{\Delta R}{R+R_L}$$

说明，导线电阻存在使应变测量值偏小，必须按不同桥路接法进行修正。

C 粘贴方位不准造成的误差

应变计粘贴后的方向如果与测点要求的方向不重合，则会给测量结果带来误差，

- 设预定的基准线与主方向的夹角为φ ,应变片实际粘贴方位与主方向的夹角为φ′ ,粘贴的角偏差Δφ =φ′-φ 。



- 对于二向应力状态,基准线上的应变ε_φ 可用主应变表示为:

$$\varepsilon_\varphi = \frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}{2} + \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{2}\cos 2\varphi$$

由于应变片粘贴方位不准,实际测得的是与主方向成φ′角方位的应变:

$$\varepsilon_{\varphi'} = \frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}{2} + \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{2}\cos 2(\varphi + \Delta\varphi)$$

$$= \frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}{2} + \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{2}\cos 2\varphi'$$

所以应变测量误差为

$$\Delta\varepsilon_\varphi = \varepsilon_{\varphi'} - \varepsilon_\varphi = \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{2}[\cos 2(\varphi + \Delta\varphi) - \cos 2\varphi]$$

$$= (\varepsilon_1 - \varepsilon_2)\sin(2\varphi + \Delta\varphi)\sin\Delta\varphi$$

- $\Delta\varepsilon_\varphi$不仅与角度误差$\Delta\varphi$有关,而且与角度 φ 有关.
- 在$\Delta\varphi$ 相同情况下, φ =0, $\Delta\varepsilon_\varphi$最小.
- φ =45, $\Delta\varepsilon_\varphi$最大.

被测应变方向与
主应变方向夹角

单向应力状态,预定测 ε_1

应变计沿主应力方向粘贴即$\varphi=0$

$$\varphi = 0, \varepsilon_2 = -\mu\varepsilon_1 \qquad \mu = 0.3$$

$$\Delta\varepsilon_\varphi = (1+\mu)\varepsilon_1 \sin^2 \Delta\varphi$$

相对误差为

$\Delta\varphi = 5^\circ$

$$e = \Delta\varepsilon_\varphi / \varepsilon_1 = (1+\mu)\sin^2 \Delta\varphi$$
$$= 0.989\%$$

$\Delta\varphi = 1^\circ$

$$e = 0.04\%$$

单向应力状态,预定测 ε_{45} $\varphi = 45^\circ$ $\mu = 0.3$

$$\Delta\varepsilon_{45} = (\varepsilon_1 - \varepsilon_2)\sin\left(\frac{\pi}{2} + \Delta\varphi\right)\sin\Delta\varphi = \frac{\varepsilon_1}{2}(1+v)\sin 2\Delta\varphi$$

实际应变为 $$\varepsilon_{45} = \frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}{2} = \frac{1-\mu}{2}\varepsilon_1$$

相对误差为 $$e_\varphi = \frac{\Delta\varepsilon_{45}}{\varepsilon_{45}} = \frac{(1+v)}{(1-v)}\sin 2\Delta\varphi$$

$\Delta\varphi = 5^\circ$ $e = \Delta\varepsilon_\varphi / \varepsilon_{45} = (1+\mu)/(1-\mu)\sin 2\Delta\varphi$

$= 32.3\%$

$\Delta\varphi = 1^\circ$ $e = 6.48\%$

- 又对于平面应力状态，例如$\varepsilon_1=-\varepsilon_2$，则有

- $\Delta\varepsilon_\varphi=2\varepsilon_1\sin(2\varphi+\Delta\varphi)\sin\Delta\varphi$

$$e_\varphi=\frac{\Delta\varepsilon_\varphi}{\varepsilon_\varphi}=2\frac{\sin(2\varphi+\Delta\varphi)\sin\Delta\varphi}{\cos 2\varphi}$$

若$\varphi=0°$，则

$\Delta\varphi=1°$时，$e_\varphi=0.06\%$；$\Delta\varphi=5°$，$e_\varphi=1.5\%$。

若$\varphi=30°$，则

$\Delta\varphi=1°$时，$e_\varphi=6.1\%$；$\Delta\varphi=5°$，$e_\varphi=32\%$。

小结

- *与主应变方向夹角φ愈大，误差愈大*。
- 在粘贴应变计时，*应准确的在测点上画出预定的方向,使应变片的敏感删与预定方向细心对准，*应力求减小方向偏差。
- 如采用同一基底上有多轴敏感栅的应变花，则有助于粘贴方向的准确性。

D 应变片横向效应的修正

- 一般平面应变状态下消除应变片横向效应影响的修正公式。

实际应变

$$\varepsilon_1 = \frac{1-\nu_0 H}{1-H^2}\left(\varepsilon_{i1} - H\varepsilon_{i2}\right)$$

$$\varepsilon_2 = \frac{1-\nu_0 H}{1-H^2}\left(\varepsilon_{i2} - H\varepsilon_{i1}\right)$$

H横向效应系数

横向效应系数**H**是横向灵敏系数K_B和轴向灵敏系数K_L之比，

一般应变计**H＜3%**。

- 平面应力状态下，主应力方向分别粘贴应变计测量主应变ε_1和ε_2。

- 由于应变计存在横向效应，测出应变读数ε_{i1}和ε_{i2}。由应变电阻效应有下列公式

- $$\varepsilon_{i1}=\left(\frac{\Delta R}{R}\right)_1\Big/K=\frac{1}{K}\left(K_L\varepsilon_1+K_B\varepsilon_2\right)=\frac{K_L}{K}\left(\varepsilon_1+H\varepsilon_2\right)$$

推导

$$\varepsilon_{i2}=\left(\frac{\Delta R}{R}\right)_2\Big/K=\frac{1}{K}K_L\left(\varepsilon_2+H\varepsilon_1\right)$$

式中K为应变计灵敏系数，它在单向应力状态的梁上测定，此时有$\varepsilon_2=-\nu_0\varepsilon_1$，$\nu_0$是梁材料泊松比。因此应变计$K$与$K_L$有下列关系：

$$K=K_L（1-\nu_0 H）$$

$$\varepsilon_{i1}=\frac{1}{1-\nu_0 H}(\varepsilon_1+H\varepsilon_2)$$

$$\varepsilon_{i2}=\frac{1}{1-\nu_0 H}(\varepsilon_2+H\varepsilon_1)$$

上两式为由应变读数ε_{i1}，ε_{i2}考虑应变计横向效应的修正公式，由此得出实际应变。

当$\varepsilon_{i2}<\varepsilon_{i1}$时，$\varepsilon_1$受$\varepsilon_{i2}$的影响较小，$\varepsilon_2$受$\varepsilon_{i1}$的影响较大。

由上两式解出实际应变ε_1和ε_2为

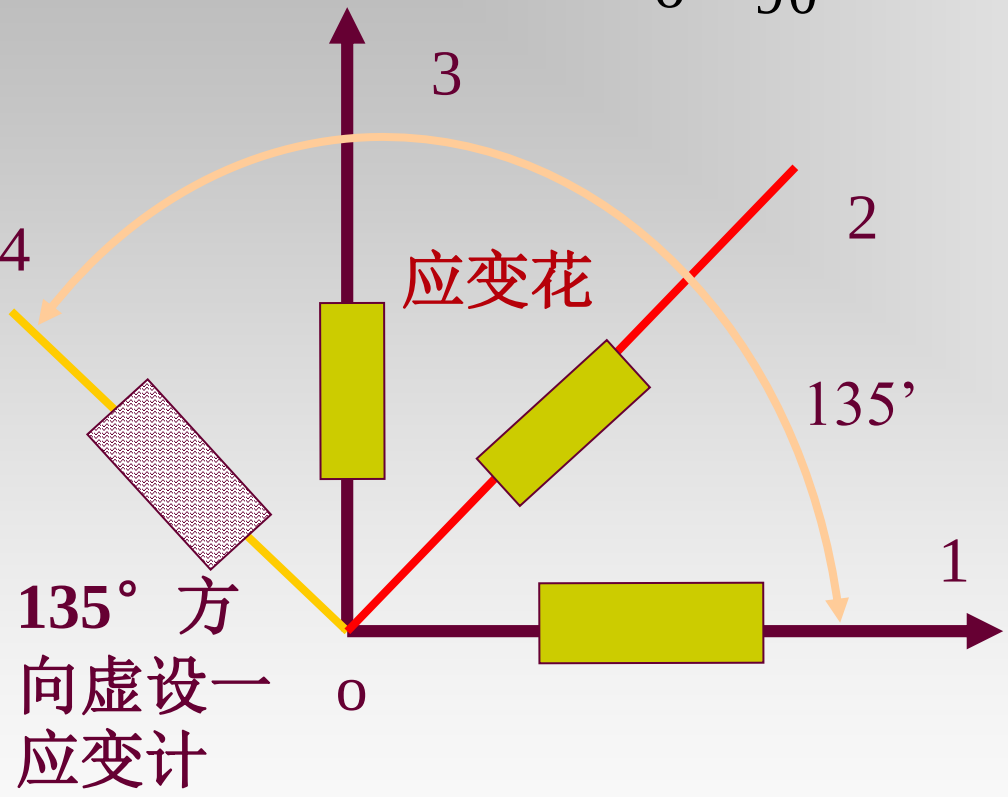
$$\varepsilon_1=\frac{1-\nu_0 H}{1-H^2}(\varepsilon_{i1}-H\varepsilon_{i2})$$

$$\varepsilon_2=\frac{1-\nu_0 H}{1-H^2}(\varepsilon_{i2}-H\varepsilon_{i1})$$

以测量泊讼比为例，用轴向和横向两个应变计，在单向拉伸试验中测得ε_{i1}和ε_{i2}，一般$\varepsilon_{i2}\approx-0.3\varepsilon_{i1}$，则经修正后由$\varepsilon_1$与$\varepsilon_2$得出的泊松比$\nu$比由$\varepsilon_{i2}$与$\varepsilon_{i1}$得出的$\nu$值增大百分之几到百分之十几（与$H$大小有关）。

0-45-90应变花横向效应修正

- 由于0度与90度两个方向互相垂直,根据测量读数 ε_0^* ε_{90}^*直接计算出实际应变 ε_0 ε_{90}



$$\varepsilon_0 = Q(\varepsilon_0^* - H\varepsilon_{90}^*)$$

$$\varepsilon_{90} = Q(\varepsilon_{90}^* - H\varepsilon_0^*)$$

$$Q = \frac{1-\mu_0 H}{1-H^2}$$

- 由于45度与135度两个方向互相垂直,根据测量读数ε_{45}^* ε_{135}^*计算实际应变ε_{45} ε_{135}

$$\varepsilon_{45} = Q(\varepsilon_{45}^* - H\varepsilon_{135}^*)$$

$$\varepsilon_{135} = Q(\varepsilon_{135}^* - H\varepsilon_{45}^*)$$

由二向应力状态的应变分析

$$\varepsilon_{45}+\varepsilon_{135}=\varepsilon_{90}+\varepsilon_{0}$$

$$\varepsilon_{45}{}^{*}+\varepsilon_{135}{}^{*}=\varepsilon_{90}{}^{*}+\varepsilon_{0}{}^{*}$$

所以得：

$$\varepsilon_{45}=Q[\varepsilon_{45}{}^{*}-H(\varepsilon_{0}{}^{*}-\varepsilon_{45}{}^{*}+\varepsilon_{90}{}^{*})]$$



$$\varepsilon_{0}=Q(\varepsilon_{0}^{*}-H\varepsilon_{90}^{*})$$

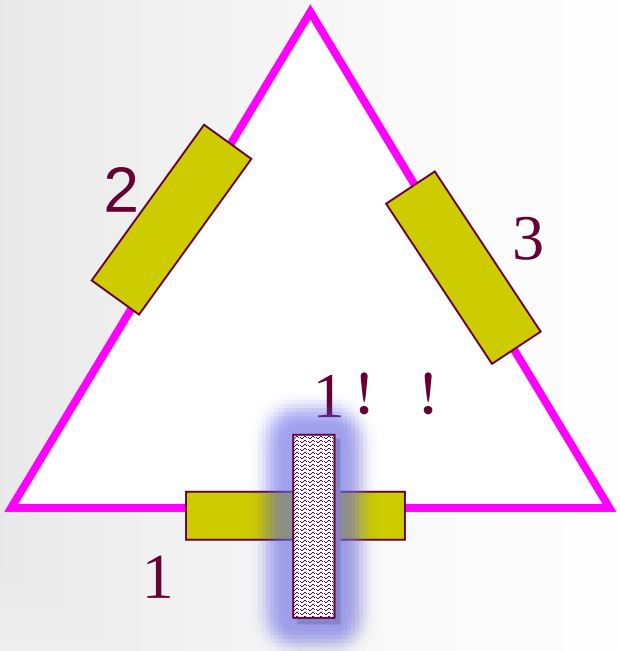
$$\varepsilon_{90}=Q(\varepsilon_{90}^{*}-H\varepsilon_{0}^{*})$$

0-60-120应变花横向效应修正

$$\varepsilon_0 = T[\varepsilon_0 * - S(\varepsilon_{60} * + \varepsilon_{120} *)]$$

$$\varepsilon_{60} = T[\varepsilon_{60} * - S(\varepsilon_{120} * + \varepsilon_0 *)]$$

$$\varepsilon_{120} = T[\varepsilon_{120} * - S(\varepsilon_0 * + \varepsilon_{60} *)]$$



其中：

$$S = 2H/(3+H)$$

自己推导

$$T = (3+H)(1-\mu_0 H)/(3(1-H^2))$$

E 应变片潮湿对绝缘电阻的影响

- 环境湿度会对电阻应变测量带来很多不利影响。

- 首先，对于应变计的基底及粘结剂，湿度引起粘结强度下降，降低胶层传递应变的能力；
- 其次,湿度引起应变计绝缘电阻下降，造成应变读数不稳定，甚至无法测量。
- 粘贴良好, 胶层完全固化与干燥的应变片, 绝缘电阻为*1000兆欧;* 一般情况下, 要求绝缘电阻不低于*100兆欧*。
- 此外，潮湿环境引起应变计敏感栅产生腐蚀，使其电阻值变化，并影响导线分布电容变化等。

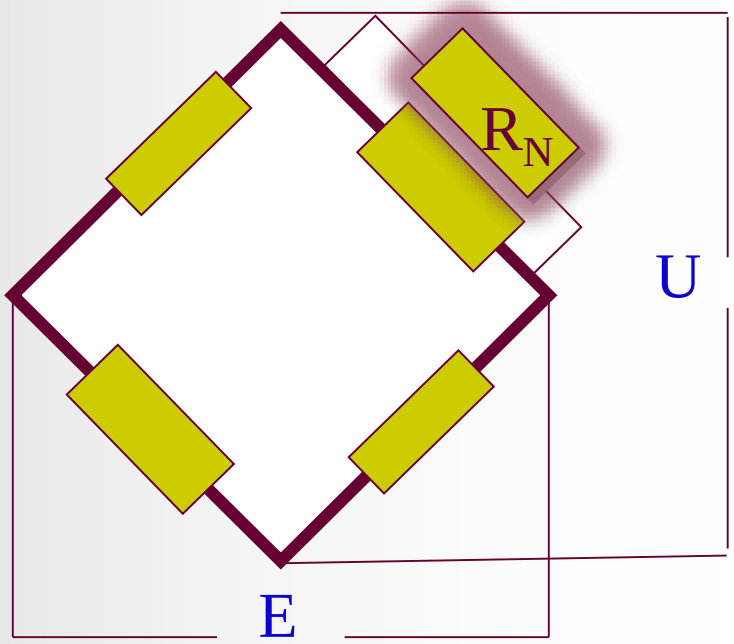
潮湿防护

- 为避免环境湿度影响，实践中要采用有效的防潮措施，将湿气与应变计及其引线完全隔离，
- 如用石蜡、中性凡士林或松香、石蜡和黄油混合防潮剂等。
- 对于常温水下或有压力液下应变测量及高温蒸汽条件下应变测量，将在后面专门介绍其防护技术和措施。

- 相当于在应变片并联一个电阻R_N,会改变桥臂电阻值,效果相当于改变K,引起测量误差。

如果R_N固定,且数值较大,则误差比较小。

如果R_N不断下降,将引起测量读数漂移。



潮湿的影响

$$\Delta R' = \frac{R(R_n + \Delta R_n)}{R + (R_n + \Delta R_n)} - \frac{RR_n}{R + R_n}$$

$$= \frac{R^2 \Delta R_n}{(R + R_n + \Delta R_n)(R + R_n)}$$

$$\Delta R' / (\frac{RR_n}{R + R_n}) = \frac{R\ \Delta R_n}{(R + R_n + \Delta R_n) R_n}$$

不考虑K影响,应变仪读数漂移

$$\varepsilon_{飘} = \frac{R\Delta R_n}{(R + R_n + \Delta R_n) \mathrm{K} R_n}$$

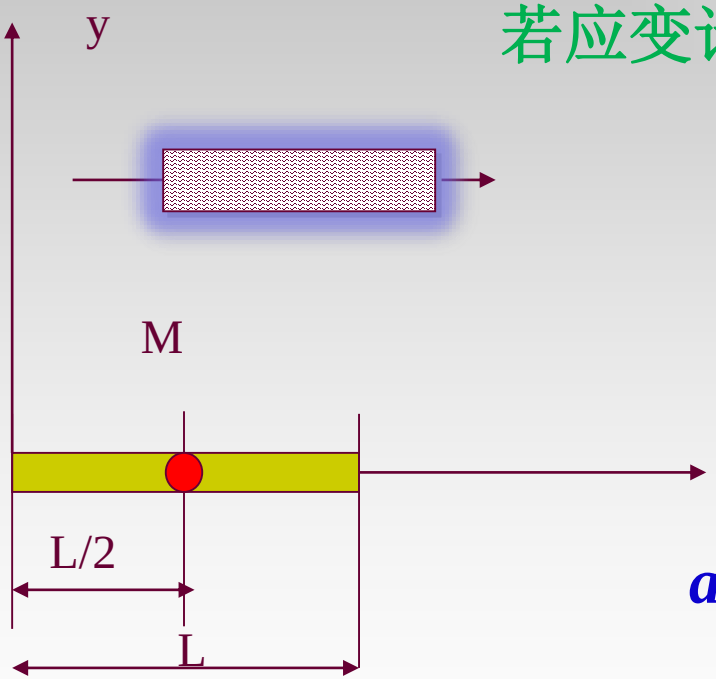
R=120欧姆 K=2

Rn=50欧姆，ΔR=-0.0069欧姆

$$\varepsilon_{飘} = -48.6\mu\varepsilon$$

F 应变计栅长选择

- 应变片是以其栅长范围内平均应变来代替这一长度内某点的应变，
- 误差取决于栅长的大小和应变沿构件表面的变化率。



若应变计栅长范围内的应变分布

$$\varepsilon_x = \sum_{n=0}^{n} a_n x^n$$

$$\varepsilon_x = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \cdots$$

当a_1，a_2，…为零时，ε_x是均匀应变，

a_2，a_3，…为零时ε_x为线性变化。

如用栅长L内平均应变ε_a代表栅长中点M点应变ε_M，则只有在***均匀应变和线性变化应变***时才是准确的。

则平均应变(二次函数)

$$\varepsilon_a = \int_0^L \varepsilon_x dx / L = a_0 + a_1 \frac{L}{2} + a_2 \frac{L^2}{3}$$

中点应变 $$\varepsilon_M = a_0 + a_1 \frac{L}{2} + a_2 \frac{L^2}{4}$$

绝对误差 $$\Delta = a_2 \frac{L^2}{12}$$

- 误差大小与L和a_2有关。
- 按三次或更高次函数分布的应变，其误差更大，

贴片基本原则

- 对于应力集中区，应选择栅长很小的应变计，国内外箔式应变计栅长最小为0.2mm，对于应力集中区已足够。

- 但是在误差允许条件下应选择栅长较大应变计，因为粘贴方向易于准确，且应变计横向效应也较小（栅长越小，横向效应越大）。

- 对于非均质材料制成构件，如混凝土构件，由于石子、砂子和水泥弹性模量差别较大，且内部应变分布不均匀，应采用大栅长应变计，栅长至少应为石子直径4～5倍（例如50，100mm栅长）。
- 在混凝土构件表面上最好用环氧树脂型粘结剂粘贴应变计以防水。

重点

- 1) 单向应力,双向应力,一般平面应力状态的布片原则?
- 2) 应变花计算公式推导?
- 3) 拉伸,弯曲,扭转及其组合状态下的应变测量方法
- 4) 弹性模量与泊松比测试方法

第六章结束！

